

Woche 1: *Einführung*

"Diskrete Strukturen"

???

Diskrete Strukturen

Analysis, lineare Algebra.

Fokus auf unendlichen, oft überabzählbaren Objekten wie z.B. die reellen oder komplexen Zahlen und **kontinuierliche** Abbildungen.

Stellt viele wichtige Methoden bereit um z.B. Funktionen über den reellen oder komplexen Zahlen analysieren zu können.

Diskrete Mathematik/Diskrete Strukturen.

diskret ist hier im Sinne von “trennbar” gemeint.

Der Schwerpunkt liegt hier oft auf endlichen oder abzählbaren Objekten, z.B. endlichen Graphen oder algebraischen Strukturen

Auch gehört die **Kombinatorik** zur diskreten Mathematik, also die Kunst des richtigen Zählens.

Die diskrete Mathematik liefert viele wichtige **mathematische Modelle** („Datenstrukturen“) ebenso wie Methoden, die z.B. für die Laufzeitanalyse von Algorithmen wichtig sind.

1.1 Inhalt

Inhalt der Vorlesung

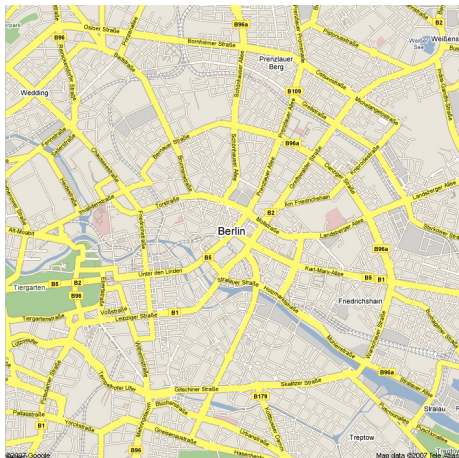
Inhaltsübersicht.

- **Kombinatorik**
 - Zählprobleme: Urnenmodelle, Permutationen, Binomialsatz, ...
 - Grundlegende Beweismethoden
 - Catalan und Stirling-Zahlen
- **Graphentheorie**
 - Grundlagen, Bäume, Kreise, Grad eines Knoten
 - Zusammenhang in Graphen, Euler-Touren, Mehrfachzusammenhang, Schnittknoten und der Block-Graph
 - Flüsse und der Satz von Menger
 - Matchings
 - planare Graphen und Färbungen
- **Modulare Arithmetik und Zahlentheorie**
 - Modulare Arithmetik, das Rechnen mit großen Zahlen
 - Primzahlen und der Algorithmus von Euklid
 - das RSA System
- **Algebraische Strukturen**
 - Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Monoide

Und warum machen wir das?

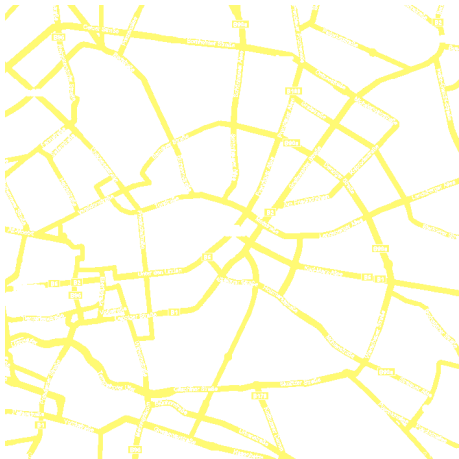
Beispiel: Routen finden

Vorlesung „Diskrete Strukturen“. Do 12-14 Uhr im HE 101.



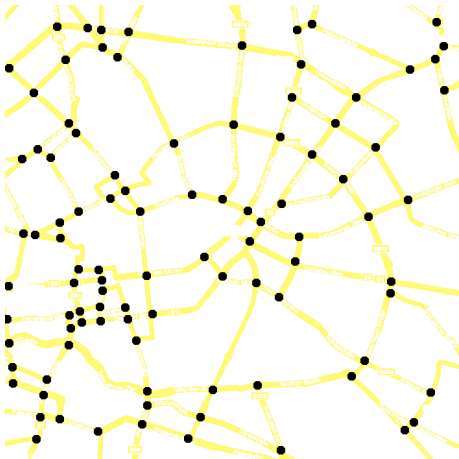
Beispiel: Routen finden

Vorlesung „Diskrete Strukturen“. Do 12-14 Uhr im HE 101.



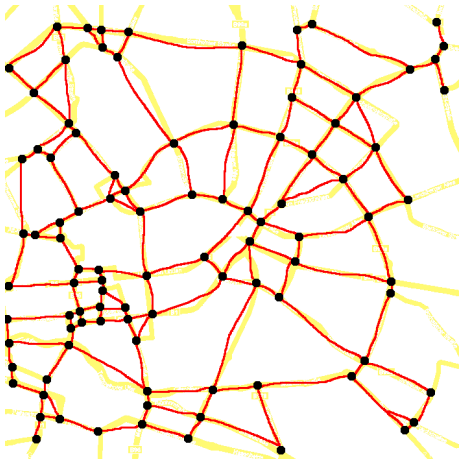
Beispiel: Routen finden

Vorlesung „Diskrete Strukturen“. Do 12-14 Uhr im HE 101.



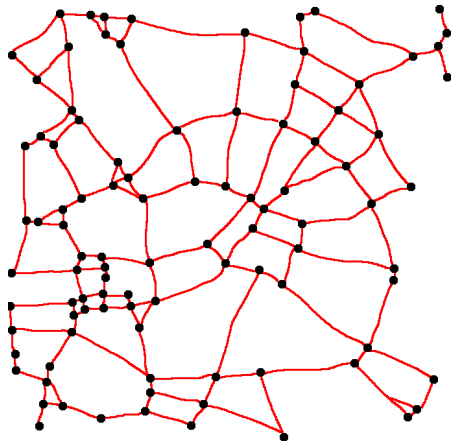
Beispiel: Routen finden

Vorlesung „Diskrete Strukturen“. Do 12-14 Uhr im HE 101.



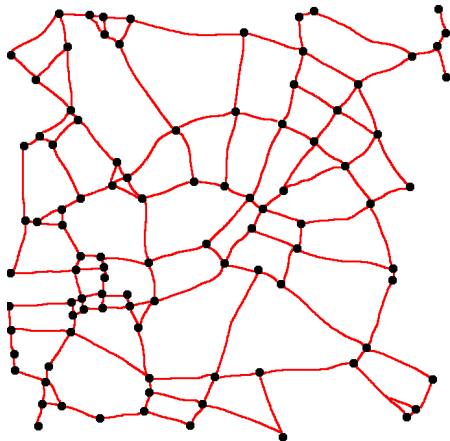
Beispiel: Routen finden

Vorlesung „Diskrete Strukturen“. Do 12-14 Uhr im HE 101.



Beispiel: Routen finden

Vorlesung „Diskrete Strukturen“. Do 12-14 Uhr im HE 101.



Modellierung als „Graph“. $G := (V, E)$

Knotenmenge $V := \{v_0, \dots, v_k\}$

Kantenmenge $E := \{\{v_0, v_{17}\}, \dots\}$

Knoten entsprechen Kreuzungen.

Kanten entsprechen Straßen.

Modellierung und Abstraktion

Abstraktion und Modellierung.

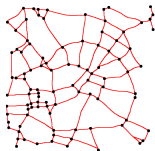
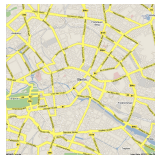
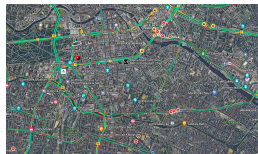
Wir haben also eine Straßenkarte in einen abstrakten Graph überführt.

Der Graph dient uns als *Modell* der wirklichen Situation auf der Straße.

Diese *Abstraktion* erlaubt es uns, leichter Algorithmen zum Finden des kürzesten Weges zu entwickeln:

- Abstraktion auf das „wesentliche“
- Alle für die Aufgabe relevanten Informationen bleiben erhalten, alles andere entfällt
- Dies erleichtert es auch, die entwickelten Algorithmen in anderen Anwendungsfällen einzusetzen.

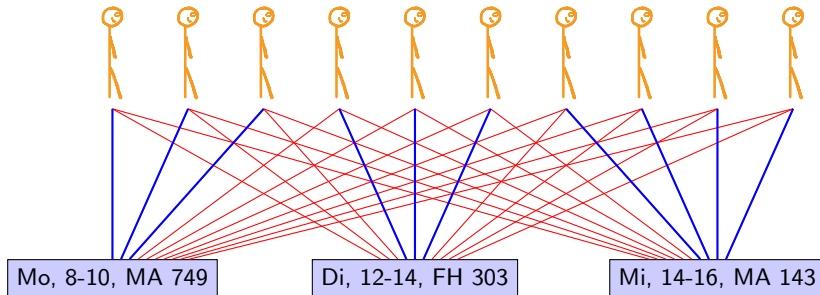
Mathematische Modelle bilden die Basis guter Datenstrukturen.



Beispiel 2: Zuordnungen

Tutorien „Diskrete Strukturen“. Es gibt

ca. 670 Studierende

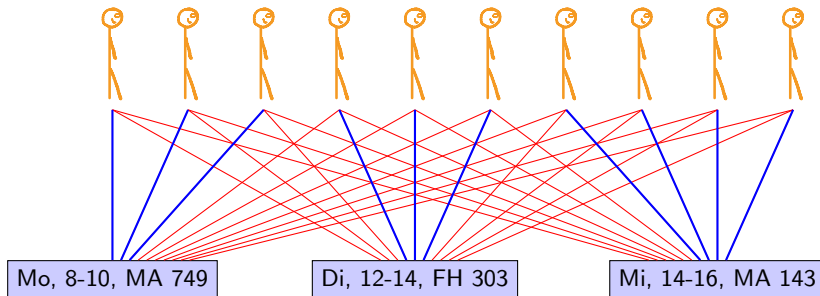


ca. 20 Tutorien

Beispiel 2: Zuordnungen

Tutorien „Diskrete Strukturen“. Es gibt

ca. 670 Studierende



ca. 20 Tutorien

Modellierung als „Graph“.

$G := (V, E)$ *bipartit*

Knotenmenge $V := S \cup T$

S : Studierende

T : Tutorien

Kantenmenge:

$E := \{\{s_i, t_j\}, \dots\}$

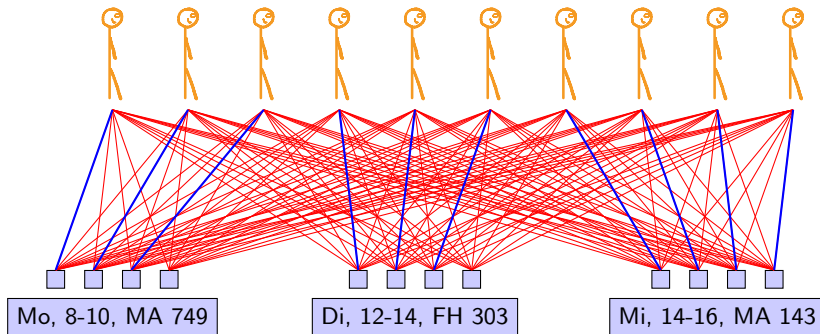
Kante $\{s_i, t_j\}$:

Stud. i kann in Tutorium j .

Beispiel 2: Zuordnungen

Tutorien „Diskrete Strukturen“. Es gibt

ca. 670 Studierende



ca. 20 Tutorien à p Plätze

Matching: Zuordnung, die Stud. einen eindeutigen Platz zuordnet.

Modellierung als „Graph“.

$G := (V, E)$ *bipartit*

Knotenmenge

$V := S \cup (T \times \{1, \dots, p\})$

S : Studierende

(t, p) : Platz p in Tut. t

Kantenmenge:

$E := \{\{s_i, (t_j, p_j)\}, \dots\}$

Kante $\{s_i, (t_j, p_j)\}$:

Stud. i kann in Tutorium j .

Vorteile der Abstraktion

Graphen. Wichtiges mathematisches Modell in der Informatik.

Modellierung. Wir haben gesehen, dass wir

- *routing-Probleme* wie das Finden kürzester Wege
- *Zuordnungsprobleme* wie die Tutorieneinteilung

mit Hilfe von Graphen modellieren können, obschon die Probleme erst einmal sehr verschieden aussehen.

Vorteile.

- Gemeinsamkeiten verschiedener Probleme sind leichter zu erkennen.
- Lösungen für ein Problem lassen sich auf andere übertragen.
- Methoden und Algorithmen für Graphen lassen sich auf mehrere Probleme anwenden.

Beispiel. *Maximale matchings* lassen sich effizient mit Hilfe von *routing*-Algorithmen ausrechnen.

Inhalt der Vorlesung

Inhaltsübersicht.

- **Kombinatorik**
 - Zählprobleme: Urnenmodelle, Permutationen, Binomialsatz, ...
 - Grundlegende Beweismethoden
 - Catalan und Stirling-Zahlen
- **Graphentheorie**
 - Grundlagen, Bäume, Kreise, Grad eines Knoten
 - Zusammenhang in Graphen, Euler-Touren, Mehrfachzusammenhang, Schnittknoten und der Block-Graph
 - Flüsse und der Satz von Menger
 - Matchings
 - planare Graphen und Färbungen
- **Modulare Arithmetik und Zahlentheorie**
 - Modulare Arithmetik, das Rechnen mit großen Zahlen
 - Primzahlen und der Algorithmus von Euklid
 - das RSA System
- **Algebraische Strukturen**
 - Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Monoide

Beispiel 3: Public-Key Kryptographie

Prüfung. Irgendwann werden Sie in dem Modul auch geprüft.

Prüfungsergebnisse sollen vertraulich behandelt werden.

Zum Beispiel sollten Ergebnisse Ihnen per EMail nur verschlüsselt mitgeteilt werden.

Verschlüsselung von EMail. Wie funktioniert EMail-Verschlüsselung?

Abs.

Sie haben eine 1,0.
Herzlichen
Glückwunsch!

verschlüsselt
public key

xyhsöasagklghnqkdöü
xbhfnbksbvdbbsabjhdvs

versenden

xyhsöasagklghnqkdöü
xbhfnbksbvdbbsabjhdvs

entschlüsselt
private key

Sie haben eine 1,0.
Herzlichen
Glückwunsch!

Empf.

Public-key Kryptographie.

Schlüsselpaar: (*pub*, *priv*)

Text = *priv*(*pub*(Text))

Frage. Woher bekommt man
so ein Schlüsselpaar?

Schlüssel „invers“ aber nicht
auseinander berechenbar?

Antwort. Zahlentheorie

Inhalt der Vorlesung

Inhaltsübersicht.

- **Kombinatorik**
 - Zählprobleme: Urnenmodelle, Permutationen, Binomialsatz, ...
 - Grundlegende Beweismethoden
 - Catalan und Stirling-Zahlen
- **Graphentheorie**
 - Grundlagen, Bäume, Kreise, Grad eines Knoten
 - Zusammenhang in Graphen, Euler-Touren, Mehrfachzusammenhang, Schnittknoten und der Block-Graph
 - Flüsse und der Satz von Menger
 - Matchings
 - planare Graphen und Färbungen
- **Modulare Arithmetik und Zahlentheorie**
 - Modulare Arithmetik, das Rechnen mit großen Zahlen
 - Primzahlen und der Algorithmus von Euklid
 - das RSA System
- **Algebraische Strukturen**
 - Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Monoide

Und die Kombinatorik?

Kombinatorik. Die Kombinatorik behandelt unter anderem Methoden um Dinge *abzählen* zu können.

Wie viele maximale matchings zwischen Studierenden und Tutorien gibt es?

Dies ist z. B. wichtig um die Laufzeit von Algorithmen abschätzen zu können.

Diskrete Strukturen

Diskrete Mathematik

Definiert und untersucht viele der für die Informatik wichtigen mathematischen Modelle:

- *Graphen*: Analyse und Modellierung von **Netzwerk-artigen Strukturen** (und eigentlich auch sonst allem)
- **Zahlentheorie**: moderne Kryptographie
- **Kombinatorik**: Analyse und Entwurf von Algorithmen
- ...

Modellierung und Abstraktion

Rolle der Theorie in der Informatik.

- Stellt geeignete *mathematische Modelle* zur Verfügung.
- Analysiert die Eigenschaften dieser Modelle und liefert allgemeine Lösungsverfahren auf Basis dieser Modelle.
- *Abstraktion* erlaubt es zu verstehen, welche Informationen "*mindestens*" für einen Algorithmus zur Verfügung stehen müssen.
- Bei abstrakten Modellen sieht man leichter, was man noch hinzunehmen muss, um bestimmte Aufgaben lösen zu können.

Beispiel. Erweiterung von endlichen Automaten zu push-down-Automaten um nicht-reguläre Sprachen zu erkennen

Aber. Die "theoretisch-mathematische" Modellierung reduziert konkrete Probleme auf ihren abstrakten *Kern* und bietet allgemeine Lösungen an.

Dies ist nur sinnvoll, wenn diese Lösungen allgemeine Gültigkeit haben.

Daher: mathematische *Beweise* statt ausführliches Testen.

1.2 Organisation

Organisation

Vorlesungs- und Übungszeiten.

Vorlesung. Donnerstag, 12:00 - 14:00 Uhr
Raum HE 101

Großübung. Donnerstag, 14:00 - 16:00 Uhr
Raum A 151

Tutorien. Insgesamt ca. 20 Tutorien
zu verschiedenen Zeiten

Rolle der VL, Übung und Tutorien.

- In der *Vorlesung* wird der Stoff vermittelt. Alles, was wir hier machen ist prüfungsrelevant und nur das.
- In der *Großübung* wird der Stoff geübt und an Beispielen erläutert.
- Die *Tutorien* bereiten auf das Lösen von (Prüfungs-) Aufgaben vor.
- Die *freiwilligen Hausaufgaben* bieten die Möglichkeit, selbst Aufgaben zu lösen und korrigiert zu bekommen.

Lernräume.

Räume und Zeiten an denen Sie lernen und an den Aufgaben arbeiten können.

Es sind immer Tutor:innen anwesend, die Sie bei Fragen ansprechen können.

Die ISIS-Seite enthält eine Liste der Zeiten.

Prüfungsform: Portfolio

Prüfung. Das Modul wird als Portfolio geprüft.

Insgesamt können 100 Portfoliopunkte erreicht werden.

Prüfungselemente.

Element	PP	Ersttermin	Zweittermin
Hausaufgabe	25 PP	6.6. - 19.6.	
Multiple-Choice Test	25 PP	31.5., 15-17 Uhr	20.9., 11-13 Uhr
schriftliche Leistungskontrolle	50 PP	29.7., 8-10 Uhr	27.9., 12-14 Uhr

Notenschlüssel 1.

≥ 86	1,0
≥ 82	1,3
≥ 78	1,7
≥ 74	2,0
≥ 70	2,3
≥ 66	2,7
≥ 62	3,0
≥ 58	3,3
≥ 54	3,7
≥ 50	4,0
< 50	5,0

Prüfungszeiträume.

Sie müssen nicht alle Elemente im gleichen Zeitraum absolvieren.

Wir empfehlen das aber, da sie sonst nicht im selben Semester die Prüfung wiederholen können.

Woche 2: *25. April 2024*

Thema: *Kombinatorik*

2.1 Einführung

Kombinatorik

Was ist Kombinatorik?

Kombinatorik behandelt die Möglichkeiten, eine bestimmte Zahl von Objekten *anzuordnen* oder zu *kombinieren* bzw. zu *zählen*, auf wieviele Arten man Objekte auf eine bestimmte Art anordnen kann.

Die Objekte kommen dabei oft aus einer endlichen Menge.

Wir interessieren uns hier vor allem um das Zählen der Möglichkeiten, Dinge zu kombinieren.

Beispiel: Auswahl von Studienteilnehmer:innen

Auswahl von Teilnehmer:innen einer Umfrage.

Unter den Studierenden dieses Moduls sollen k Studierende ausgesucht werden, die im Rahmen einer Umfrage zu Ihrer Meinung über die Vorlesung befragt werden.

Um eine gewisse Breite der Meinungen zu erhalten, sollen dabei k Studierende gewählt werden, die sich gegenseitig nicht kennen.

Aufgabenstellung.

- **Eingabe.** Eine Menge M von Personen, eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ und zu je zwei Personen $A, B \in M$ die Angabe, ob die beiden sich kennen.
- **Ausgabe.** Eine Menge $X \subseteq M$ von k Personen aus M die sich paarweise nicht kennen, oder die Ausgabe **nein**, wenn es eine solche Menge nicht gibt.

Modellierung durch Graphen

Um das Problem zu lösen, ist es eigentlich unerheblich, dass es sich dabei um Personen handelt. Wir können das Problem auch abstrakt formulieren.

Eingabe. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ und ein Paar (V, E) , wobei

- V eine Menge
- $E \subseteq \{\{a, b\} : a \neq b \text{ und } a, b \in V\}$

Ausgabe. Entweder

- eine Menge $X \subseteq V$ der Größe k , so dass für alle $a, b \in X$ gilt: $\{a, b\} \notin E$,
- oder **nein**, falls eine solche Menge nicht existiert.

Eine solche Menge X nennt man **unabhängige Menge** (independent set).

Umfragebeispiel. In unserem Beispiel ist

- V die Menge M der Studierenden und
- E die „sich kennen“ Relation, also

$$E := \{\{a, b\} \in M : a \neq b \text{ und } a \text{ kennt } b\}.$$

Wir nehmen hier an, dass man sich immer gegenseitig kennt.

Berechnung unabhängiger Mengen

Wie berechnet man unabhängige Mengen?

Wir suchen aus der Menge der Studierenden eine Teilmenge mit k Personen, die sich gegenseitig nicht kennen.

D.h. wir suchen in dem Studierenden-„sich kennen“-Graph eine unabhängige Menge der Größe k .

Graph $G = (V, E)$.

V : Menge der Studierenden

E : „sich kennen“-Relation

Definition.

Unabhängige Menge in $G=(V, E)$:

Menge $X \subseteq V(G)$, so dass
kein Knoten $u \in X$ zu einem anderen Knoten $v \in X$ benachbart ist.

Berechnung unabhängiger Mengen

Algorithmus TM. Testen aller möglichen Teilmengen

Gegeben: $G = (V, E)$ mit n Knoten, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus:

1. Für jede Teilmenge $X \subseteq V$ teste
2. Hat X die Größe k und
gibt es kein $u, v \in X$ mit $\{u, v\} \in E$ und $u \neq v$?
3. Wenn ja: Gib X aus.
4. Wenn kein geeignetes X gefunden wurde, gib nein aus.

Graph $G = (V, E)$.

V : Menge der Studierenden

E : „sich kennen“-Relation

Definition.

Unabhängige Menge in $G = (V, E)$:

Menge $X \subseteq V(G)$, so dass
kein Knoten $u \in X$ zu einem anderen Knoten $v \in X$ benachbart ist.

Laufzeit des Algorithmus

Laufzeit. Um die Laufzeit abzuschätzen, müssen wir wissen, wie oft die Schleife durchlaufen wird.

Wie viele Teilmengen einer Menge M der Größe n gibt es?

Algorithmus TM. Testen aller möglichen Teilmengen

Gegeben: $G = (V, E)$ mit n Knoten, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus:

1. Für jede Teilmenge $X \subseteq V$ teste
2. Hat X die Größe k und
gibt es kein $u, v \in X$ mit $\{u, v\} \in E$ und $u \neq v$?
3. **Wenn ja:** Gib X aus.
4. Wenn kein geeignetes X gefunden wurde, gib **nein** aus.

Anzahl von Teilmengen

Teilmengen. Sei M eine Menge der Größe $n \geq 1$.

Wieviele Teilmengen $U \subseteq M$ gibt es? **Behauptung:** 2^n

M : $a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad a_5 \quad a_6 \quad a_7 \quad a_8 \quad \dots \quad a_n$

Informelle Begründung. Für jedes Element $a_i \in M$ haben wir zwei Möglichkeiten: entweder $a_i \in U$ oder $a_i \notin U$.

Da die Frage, ob $a_i \in U$ ist, unabhängig davon ist, ob $a_j \in U$ ist, für jedes $j \neq i$, multiplizieren sich die Möglichkeiten.

Anzahl von Teilmengen

Teilmengen. Sei M eine Menge der Größe $n \geq 1$.

Wieviele Teilmengen $U \subseteq M$ gibt es? **Behauptung:** 2^n

Beweis. (per Induktion über n .)

- **Induktionsverankerung** $n = 0$. Sei $M := \emptyset$.

Es gibt genau $2^0 = 1$ Teilmengen U von M : $U = \emptyset$.

- **Induktionsannahme.** Die Behauptung gilt für alle Mengen der Größe n .

- **Induktionsschluss** $n \rightarrow n + 1$. Sei $M := \{a_1, \dots, a_{n+1}\}$ eine Menge mit $n + 1$ Elementen. Definiere $M^- := M \setminus \{a_{n+1}\} = \{a_1, \dots, a_n\}$.

Für jedes $U' \subseteq M^-$ gilt:

$$U_1 := U' \subseteq M \quad \text{und} \quad U_2 := U' \cup \{a_{n+1}\} \subseteq M \quad \text{und} \quad U_1 \neq U_2.$$

Umgekehrt gilt für alle $U \subseteq M$:

$$a_{n+1} \notin U \quad \text{und} \quad U \subseteq M^- \quad \text{oder} \quad a_{n+1} \in U \quad \text{und} \quad U \setminus \{a_{n+1}\} \in M^-.$$

Es gibt also genau doppelt so viele Teilmengen von M wie von M^- .

Nach IA gibt es 2^n Teilmeng. von M^- und somit 2^{n+1} Teilmeng. von M . $\square$

Induktionsbeweise

Induktionsbeweise.

Mit Hilfe der vollständigen Induktion lassen sich Aussagen über natürliche Zahlen beweisen, also Aussagen der Form $A(n)$.

Im obigen Beispiel war $A(n)$ die Aussage:

$$A(n): \text{ Für alle } k \in \mathbb{N}_+ \text{ ist } \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Induktionsbeweise haben immer den gleichen ungefähren Aufbau.

Induktionsverankerung.

Wir zeigen zunächst die Aussage $A(0)$.

Induktionsannahme.

Wir nehmen nun an, dass $A(n)$ schon bewiesen ist.

Induktionsschritt.

Zeige unter der Annahme, dass $A(n)$ gilt, die Aussage $A(n+1)$.

Varianten von Induktionsbeweisen

Varianten.

- Manchmal stimmt die zu beweisende Aussage erst ab einer bestimmten Zahl n_0 . Dann „verankern“ wir die Induktion für $n = n_0$.
- Umgekehrt ist es manchmal einfacher, wenn man die Induktion für alle Zahlen $n \leq n_0$ verankert.
- Statt der Induktionsannahme „Die Aussage $A(n)$ gilt“ können wir auch annehmen, dass „Die Aussage $A(j)$ gilt für alle $j \leq n$ “.

„Häufige Fehler.“

- Die Induktion wird nicht verankert.
- Die Induktionsannahme ist falsch formuliert.
- Die Induktionsannahme wird nicht benutzt.
(Dies ist streng genommen kein Fehler.)

Die Potenzmenge einer Menge

Notation.

- Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} := \{0, 1, \dots\}$. Insbesondere ist $0 \in \mathbb{N}$.
- Wir schreiben $n \geq 5$ etc. um zu sagen, dass $n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 5$.

Lemma. Sei $n \in \mathbb{N}$. Jede Menge M mit n Elementen hat genau 2^n verschiedene Teilmengen.

Beweis. Für $n \geq 1$ haben wir das eben schon bewiesen. Für $n = 0$ gilt:

Wenn $|M| = 0$, dann ist $M = \emptyset$ und hat nur $2^0 = 1$ Teilmengen. $\square$

Definition. Sei M eine Menge.

Wir definieren die *Potenzmenge* $\mathcal{P}(M)$ von M als die Menge

$$\mathcal{P}(M) := \{U : U \subseteq M\}.$$

Hinweis. Oft wird die Potenzmenge von M auch mit 2^M bezeichnet.

Unabhängige Mengen

Der Algorithmus TM.

In der Schleife werden alle 2^n Teilmengen von V durchlaufen.
Das heißt, die Laufzeit wächst *exponentiell* mit der Eingabegröße.

Wir nennen das einen *Exponentialzeitalgorithmus*.

Allerdings ist TM offensichtlich etwas ineffizient. Denn wir interessieren uns ja nur für Teilmengen $X \subseteq V$ der Größe k .
Es reicht also, nur über alle Teilmengen der Größe k zu iterieren.

Graph $G = (V, E)$.

V : Menge der Studierenden

E : „sich kennen“-Relation

Definition.

Unabhängige Menge in $G=(V, E)$:
Menge $X \subseteq V(G)$, so dass
kein Knoten $u \in X$ zu einem anderen Knoten $v \in X$ benachbart ist.

Algorithmus TM. Testen aller möglichen Teilmengen

Gegeben: $G = (V, E)$ mit n Knoten, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus:

1. Für jede Teilmenge $X \subseteq V$ teste
2. Hat X die Größe k und gibt es keine $u \notin v \in X$ mit $\{u, v\} \in E$?
3. **Wenn ja:** Gib X aus.
4. Wenn kein geeignetes X gefunden wurde, gib **nein** aus.

Unabhängige Mengen

Algorithmus kTM. Iteriere über k -elementige Mengen

Gegeben: $G = (V, E)$ mit n Knoten, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus:

1. Für jede k -elementige Teilmenge $X \subseteq V$ teste
2. Gibt es $u, v \in X$ mit $\{u, v\} \in E$ und $u \neq v$?
3. Wenn nein: gib X aus.
4. Wenn kein geeignetes X gefunden wurde, gib nein aus.

Graph $G = (V, E)$.

V : Menge der Studierenden

E : „sich kennen“-Relation

Definition.

Unabhängige Menge in $G=(V, E)$:

Menge $X \subseteq V(G)$, so dass
kein Knoten $u \in X$ zu einem anderen Knoten $v \in X$ benachbart ist.

Unabhängige Mengen

Algorithmus rec-IS. Iteriere über die Knoten von V

Gegeben: $G = (V, E)$ mit $V := \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus: rufe $\text{rec-ind}(G, k, 0, \emptyset)$ auf.

Algorithmus: $\text{rec-ind}(G, k, i, X)$

1. Falls $(n-1) - i < k$ oder $i \geq n$, dann gib **nein** zurück.
2. Falls $k = 0$:
 - 2.1 Wenn X unabhängige Menge $\rightsquigarrow$ gib X aus
 - 2.2 Ansonsten, gib **nein** zurück.
3. Rufe rekursiv $\text{rec-ind}(G, k-1, i+1, X \cup \{v_i\})$ auf.
Wenn Rückgabe Menge X' , gib X' aus.
Ansonsten, gib das Ergebnis von $\text{rec-dom}(G, k, i+1, X)$ zurück.

Graph $G = (V, E)$.

V : Menge der Studierenden

E : „sich kennen“-Relation

Definition.

Unabhängige Menge in $G=(V, E)$:

Menge $X \subseteq V(G)$, so dass

kein Knoten $u \in X$ zu einem anderen Knoten $v \in X$ benachbart ist.

Laufzeit der beiden Algorithmen?

Algorithmus kTM. Iteriere über k -elementige Mengen

Gegeben: $G = (V, E)$ mit n Knoten, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus:

1. Für jede k -elementige Teilmenge $X \subseteq V$ teste
2. Gibt es $u, v \in X$ mit $\{u, v\} \in E$ und $u \neq v$?
3. **Wenn nein:** gib X aus.
4. Wenn kein geeignetes X gefunden wurde, gib **nein** aus.

Algorithmus rec-IS. Iteriere über die Knoten von V

Gegeben: $G = (V, E)$ mit $V = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus: rufe $\text{rec-ind}(G, k, 0, \emptyset)$ auf.

Algorithmus: $\text{rec-ind}(G, k, i, X)$

1. Wenn X unabhängige Menge $\rightsquigarrow$ gib X aus
2. Falls $(n-1) - i < k$ oder $i \geq n$, dann gib **nein** zurück.
3. Falls $k = 0$:
 - 3.1 Wenn X unabhängige Menge $\rightsquigarrow$ gib X aus
 - 3.2 Ansonsten, gib **nein** zurück.
4. Rufe rekursiv $\text{rec-ind}(G, k-1, i+1, X \cup \{v_i\})$ auf.
Wenn Rückgabe Menge X' , gib X' aus.
Ansonsten, gib das Ergebnis von $\text{rec-ind}(G, k, i+1, X)$

Welche Laufzeit haben die Algorithmen?

Algorithmus kTM. Im wesentlichen Zahl der k -elementigen Teilmengen.

Algorithmus rec-IS. Rekursion: $L(n, k) = L(n-1, k-1) + L(n-1, k)$.

2.2 Auswählen von Elementen

k -elementige Teilmengen

Definition. Sei M eine Menge und $k \in \mathbb{N}$.

Wir definieren die Menge $\mathcal{P}_k(M)$ aller k -elementigen Teilmengen von M als

$$\mathcal{P}_k(M) := \{U : U \subseteq M \text{ und } |U| = k\}.$$

Auswählen von Elementen. Wir können das Bilden einer k -elementigen Teilmenge U von M auch so interpretieren, dass wir aus der Menge M nacheinander k verschiedene Elemente auswählen und daraus die Menge U bilden.

Da U eine *Menge* ist, spielt dabei die Reihenfolge, in der wir die Elemente auswählen, keine Rolle.

Es gibt auch andere Arten, Elemente auszuwählen. Wir können z.B. die Reihenfolge mit beachten oder gezogene Elemente wieder zurücklegen.

Auswählen von Elementen aus einer Menge

Wir wollen k Elemente aus einer Menge M mit n Elementen ziehen.

Wir unterscheiden zwischen:

- **Auswahl mit bzw. ohne Reihenfolge:**
Ist es wichtig, in welcher Reihenfolge die Elemente gezogen werden?
- **Mit oder ohne Zurücklegen:**
Können Elemente doppelt gezogen werden?

	Reihenfolge wichtig (geordnet)	Reihenfolge nicht wichtig (ungeordnet)
Mit Zurücklegen	aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc	aa, ab, ac, ba , bb, bc, ca , cb , cc
Ohne Zurücklegen	aa , ab, ac, ba, bb , bc, ca, cb, cc	aa , ab, ac, ba , bb , bc, ca , cb , cc

Beispiel.

Mögliche Arten,
2 Elemente aus $\{a, b, c\}$
zu ziehen

Beispiele

	Reihenfolge wichtig (geordnet)	Reihenfolge nicht wichtig (ungeordnet)
Mit Zurücklegen	2	4
Ohne Zurücklegen	1	3

Zu welcher Art von Ziehen gehören folgende Beispiele.

1. Bei einem Rennen stehen die besten 3 auf dem Siebertreppchen.
2. Wieviele Passwörter mit 8 Zeichen aus $a, \dots, z, A, \dots, Z$ gibt es?
3. Gewinnchance beim Lotto?
4. Sammelbilder in Müsli-Packungen.

Beispiele

	Reihenfolge wichtig (geordnet)	Reihenfolge nicht wichtig (ungeordnet)
Mit Zurücklegen		
Ohne Zurücklegen		$\mathcal{P}_k(M)$

Frage. Wohin gehört $\mathcal{P}_k(M)$?

Definition. Sei M eine Menge und $k \in \mathbb{N}$.

Wir definieren die Menge $\mathcal{P}_k(M)$ aller k -elementigen Teilmengen von M als

$$\mathcal{P}_k(M) := \{U : U \subseteq M \text{ und } |U| = k\}.$$

Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge

Frage. Sei M eine Menge mit n Elementen. Sei $k \geq 1$. Wieviele Möglichkeiten gibt es, k Elemente aus M auszuwählen, ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen?

M :
 a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8 $\dots$ a_n

Anzahl der Möglichkeiten.

- 1. Element: n Möglichkeiten
- 2. Element: $n - 1$ Möglichkeiten
- 3. Element: $n - 2$ Möglichkeiten

$\vdots$ $\vdots$

k -tes Element: $n - (k - 1)$ Möglichkeiten

Insgesamt: $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots (n - (k - 1))$ Möglichkeiten

Problem.

Wir haben Möglichkeiten doppelt gezählt.

Denn (a_1, a_2, a_3) , (a_3, a_2, a_1) , ... liefern alle das gleiche Ergebnis, da die Reihenfolge nicht beachtet wird.

Lösung. Wir müssen das Ergebnis also noch durch die Zahl der Möglichkeiten teilen, k Elemente anzuordnen.

Permutationen

Satz. Die Elemente einer Menge mit n Elementen können auf $n!$ verschiedene Arten angeordnet werden.

Beweis. (per Induktion über n)

- **Induktionsverankerung** $n = 0$.

Es gibt $0! = 1$ Möglichkeit die leere Menge anzuordnen.

- **Induktionsannahme.** Es gibt $n!$ Anordnungen einer n -elementigen Menge.
- **Induktionsschluss.** Sei $M = \{a_1, \dots, a_{n+1}\}$.

Eine Anordnung $(a_{i_1}, \dots, a_{i_{n+1}})$ von M wird eindeutig bestimmt durch

- (1) die Wahl des ersten Elements $a_{i_1} \in M$ und
- (2) die Anordnung $(a_{i_2}, \dots, a_{i_{n+1}})$ der restlichen Elemente aus $M \setminus \{a_{i_1}\}$.

Für die Wahl von a_{i_1} in (1) gibt es $n + 1$ Möglichkeiten.

Nach IA gibt es für jede Wahl von a_{i_1} noch $n!$ verschiedene Anordnungen von $M \setminus \{a_{i_1}\}$.

Insgesamt gibt es also $(n + 1) \cdot n! = (n + 1)!$ Anordnungen von M . $\square$

„Anordnung“.

Eine **Anordnung** von M ist eine Folge $(a_1, \dots, a_n)$ in der jedes Element von M genau einmal vorkommt.

Definition.

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir die **Fakultät** $n!$ von n durch

$$n! := \begin{cases} 1 & \text{für } n = 0 \\ n \cdot (n - 1)! & \text{für } n > 0 \end{cases}$$

Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge

Frage. Sei M eine Menge mit n Elementen. Sei $k \geq 1$.

Wieviele Möglichkeiten gibt es, k Elemente aus M auszuwählen, ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen?

Anzahl der Möglichkeiten.

- 1. Element: n Möglichkeiten
- 2. Element: $n - 1$ Möglichkeiten
- 3. Element: $n - 2$ Möglichkeiten

$\vdots$

k -tes Element: $n - (k - 1)$ Möglichkeiten

Insgesamt: $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots (n - (k - 1))$ Möglichkeiten

Problem.

Wir haben Möglichkeiten doppelt gezählt.

Denn (a_1, a_2, a_3) , (a_3, a_2, a_1) , ... liefern alle das gleiche Ergebnis, da die Reihenfolge nicht beachtet wird.

Satz. Die Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge zu ziehen ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen ist

$$\frac{n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots (n - (k - 1))}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}.$$

Der Binomialkoeffizient

Satz. Die Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge zu ziehen ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen ist

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots (n-(k-1))}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

$\mathcal{P}_k(M)$: Menge der k -elem. Teilmengen von M .

Korollar. Für jede Menge M mit n Elementen gilt $|\mathcal{P}_k(M)| = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Definition. Für alle $n \in \mathbb{N}$ und $0 \leq k \leq n$ definieren wir den

$$\text{Binomialkoeffizient } \binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Bemerkung.

$\binom{n}{k}$ gibt also die Zahl der k -elementigen Teilmengen einer n -elementigen Menge an.

Für $k > n$ und $k < 0$ definieren wir $\binom{n}{k} := 0$.

Anzahl der Möglichkeiten beim Auswählen aus einer Menge

Frage. Was ist die Anzahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer Menge M mit n Elementen zu ziehen?

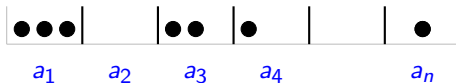
	Reihenfolge wichtig (geordnet)	Reihenfolge nicht wichtig (ungeordnet)
Mit Zurücklegen	n^k	$\binom{k+n-1}{k}$
Ohne Zurücklegen	$n^{\underline{k}} := \binom{n}{k} \cdot k!$	$\binom{n}{k}$

Ziehen mit Zurücklegen

Satz. Die Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge mit Zurücklegen ohne Reihenfolge zu ziehen ist $\binom{k+n-1}{k}$.

Beweis. Sei $M = \{a_1, \dots, a_n\}$. Wir ziehen nacheinander k Elemente aus M . Während wir die k Elemente ziehen, führen wir eine Art „Strichliste“. Wir haben n mit a_1 bis a_n nummerierte Felder. Jedesmal, wenn wir ein Element a_j ziehen, malen wir einen schwarzen Punkt in das Feld a_j .

Beispiel. Für $a_3 a_1 a_4 a_1 a_1 a_3 a_n$ ergibt sich folgendes Bild.

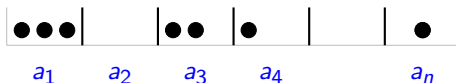


Beobachtung. Wir können die horizontale Linie sowie die beiden äußeren Ränder weglassen, ohne Informationen zu verlieren.

Ziehen mit Zurücklegen

Satz. Die Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge mit Zurücklegen ohne Reihenfolge zu ziehen ist $\binom{k+n-1}{k}$.

Beweis. Sei $M = \{a_1, \dots, a_n\}$. Wir ziehen nacheinander k Elemente aus M . Wir haben n mit a_1 bis a_n nummerierte Felder. Jedesmal, wenn wir ein Element a_i ziehen, malen wir einen schwarzen Punkt in das Feld a_i .



Behauptung. Jede Art, k Elemente aus M mit Zurücklegen zu ziehen, entspricht also einer solchen Strichliste.

Umgekehrt entspricht jede solche Strichliste (bis auf die Reihenfolge) einer Art, die Elemente zu ziehen.

D.h., die Zahl der verschiedenen Strichlisten ist genau die Zahl der Möglichkeiten, k Elemente mit Zurücklegen ohne Reihenfolge aus M zu ziehen.

Ziehen mit Zurücklegen

Satz. Die Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge mit Zurücklegen ohne Reihenfolge zu ziehen ist $\binom{k+n-1}{k}$.

Beweis. Sei $M = \{a_1, \dots, a_n\}$. Wir ziehen k Elemente aus M .



Eine „Strichliste“ ist eine Folge von ● und | mit genau $n - 1$ Strichen | und k Punkten ●.

Die Strichlisten haben also alle die Länge $k + n - 1$ und unterscheiden sich nur durch die Position der Striche.

Die Zahl verschiedener Strichlisten ist also genau die Zahl der Möglichkeiten, die k Punkte auf die $k + n - 1$ Positionen zu verteilen.

Wie wir bereits wissen, ist das genau $\binom{k+n-1}{k}$. □

Anzahl der Möglichkeiten beim Auswählen aus einer Menge

Frage. Was ist die Anzahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer Menge M mit n Elementen zu ziehen?

	Reihenfolge wichtig (geordnet)	Reihenfolge nicht wichtig (ungeordnet)
Mit Zurücklegen	n^k	$\binom{k+n-1}{k}$
Ohne Zurücklegen	$n^{\underline{k}} := \binom{n}{k} \cdot k!$	$\binom{n}{k}$

2.3 Eigenschaften des Binomialkoeffizienten

Der Binomialkoeffizient

Erinnerung. Für alle $n \in \mathbb{N}$ und $0 \leq k \leq n$ definieren wir den *Binomialkoeffizient* $\binom{n}{k}$ als

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Der Name kommt von seiner Rolle in der binomischen Formel.

Satz. Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Eigenschaften des Binomialkoeffizienten

Satz. Für $n \in \mathbb{N}$ und $k \in \{0, \dots, n\}$ gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Binomialkoeffizient ,

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Beweis. Der Satz folgt sofort aus der Definition des Binomialkoeffizienten.

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-(n-k))!(n-k)!} =: \binom{n}{n-k}.$$



Intuitive Bedeutung. Um eine k -elementige Teilmenge $U \subseteq M$ zu konstruieren, ist es unerheblich, ob wir die k Elemente der Menge U oder die $n-k$ Elemente der Menge $M \setminus U$ auswählen. Die Zahl der Möglichkeiten bleibt gleich.

Rekursionsformel des Binomialkoeffizienten

Satz. Für alle $n, k \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq k \leq n$ ist

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Beweis. Sei $M := \{a_1, \dots, a_n\}$ eine Menge mit n Elementen. Wir wissen bereits, dass $\binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(M)|$.

Offensichtlich gilt

$$\mathcal{P}_k(M) = \underbrace{\{X \subseteq M : |X| = k \text{ und } a_1 \in X\}}_{P^+} \cup \underbrace{\{X \subseteq M : |X| = k \text{ und } a_1 \notin X\}}_{P^-}.$$

Es gilt also

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(M)| &= |P^+| + |P^-| \\ &= |\{X \subseteq M \setminus \{a_1\} : |X| = k-1\}| + |\{X \subseteq M \setminus \{a_1\} : |X| = k\}| \\ &= \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \end{aligned}$$

Zusammenfassung Binomialkoeffizienten

Die letzten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Satz. Für $n \in \mathbb{N}$ und $k \in \{0, \dots, n\}$ gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

Zurück zu unseren Algorithmen

Algorithmus kTM. Iteriere über k -elementige Mengen

Gegeben: $G = (V, E)$ mit n Knoten, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus:

1. Für jede k -elementige Teilmenge $X \subseteq V$ teste
2. Gibt es $u, v \in X$ mit $\{u, v\} \in E$ und $u \neq v$?
3. **Wenn nein:** gib X aus.
4. Wenn kein geeignetes X gefunden wurde, gib **nein** aus.

Algorithmus rec-IS. Iteriere über die Knoten von V

Gegeben: $G = (V, E)$ mit $V = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$, $k \geq 1$.

Problem: Finde unabhängige Menge der Größe k .

Algorithmus: rufe $\text{rec-ind}(G, k, 0, \emptyset)$ auf.

Algorithmus: $\text{rec-ind}(G, k, i, X)$

1. Wenn X unabhängige Menge $\rightsquigarrow$ gib X aus
2. Falls $(n-1) - i < k$ oder $i \geq n$, dann gib **nein** zurück.
3. Falls $k = 0$:
 - 3.1 Wenn X unabhängige Menge $\rightsquigarrow$ gib X aus
 - 3.2 Ansonsten, gib **nein** zurück.
4. Rufe rekursiv $\text{rec-ind}(G, k-1, i+1, X \cup \{v_i\})$ auf.
Wenn Rückgabe Menge X' , gib X' aus.
Ansonsten, gib das Ergebnis von $\text{rec-ind}(G, k, i+1, X)$

Welche Laufzeit haben die Algorithmen?

Algorithmus kTM. Im wesentlichen Zahl der k -elementigen Teilmengen. $\binom{n}{k}$

Algorithmus rec-IS. Rekursion: $L(n, k) = L(n-1, k-1) + L(n-1, k)$. $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$

Zusammenfassung

Auswählen von Elementen einer Menge. Wir haben verschiedene Arten diskutiert, Elemente aus einer Menge M der Größe n auszuwählen.

- Es gibt 2^n Teilmengen von M .
- Es gibt $\binom{n}{k}$ k -elementige Teilmengen von M .
- Es gibt n^k Möglichkeiten, k Elemente aus M zu ziehen, wenn die Reihenfolge beachtet wird und die gezogenen Elemente wieder zurückgelegt werden.
- Wird die Reihenfolge nicht beachtet, so gibt es $\binom{k+n-1}{k}$ Möglichkeiten.
- Wird die Reihenfolge beachtet, die Elemente aber nicht zurückgelegt, gibt es $\frac{n!}{(n-k)!}$ Möglichkeiten.
- Die Zahl der Möglichkeiten, die Elemente von n anzuordnen, ist $n!$.

Woche 3: 2. Mai 2024

Thema: *Grundlegende kombinatorische Prinzipien*

3.1 Wiederholung

Wiederholung: Zusammenfassung Woche 2

Thema Woche 2: Auswahl von Elementen aus einer Menge

Auswählen von Elementen einer Menge. Wir haben verschiedene Arten diskutiert, Elemente aus einer Menge M der Größe n auszuwählen.

- Es gibt 2^n Teilmengen von M .
- Es gibt $\binom{n}{k}$ k -elementige Teilmengen von M .
- Es gibt n^k Möglichkeiten, k Elemente aus M zu ziehen, wenn die Reihenfolge beachtet wird und die gezogenen Elemente wieder zurückgelegt werden.
- Wird die Reihenfolge nicht beachtet, so gibt es $\binom{k+n-1}{k}$ Möglichkeiten.
- Wird die Reihenfolge beachtet, die Elemente aber nicht zurückgelegt, gibt es $\frac{n!}{(n-k)!}$ Möglichkeiten.
- Die Zahl der Möglichkeiten, die Elemente von n anzuordnen, ist $n!$.

Wiederholung: Binomialkoeffizienten

Erinnerung. Für eine Menge N mit n Elementen und $k \in \mathbb{N}$ ist der *Binomialkoeffizient* $\binom{n}{k}$ definiert als

$$\binom{n}{k} := |\mathcal{P}_k(N)|.$$

Wiederholung.

1. Für $n \in \mathbb{N}$ und $k \in \{0, \dots, n\}$ gilt $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
2. Für alle $n, k \in \mathbb{N}_+$ ist $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
3. Für alle $n \in \mathbb{N}$ und $k \in \{0, \dots, n\}$ gilt: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$.

Spezialfälle.

Wir definieren $\binom{0}{0} = 1$ und $\binom{n}{k} = 0$ für alle $k > n$ und $k < 0$.

Wiederholung: Ziehen von Elementen aus einer Menge

Wir wollen k Elemente aus einer Menge M mit n Elementen ziehen.

Wir unterscheiden zwischen:

- **Auswahl mit bzw. ohne Reihenfolge:** Ist es wichtig, in welcher Reihenfolge die Elemente gezogen werden?
- **Mit oder ohne Zurücklegen:** Können Elemente doppelt gezogen werden?

Mögliche Arten, k Elemente aus n Elementen zu ziehen

	Reihenfolge wichtig (geordnet)	Reihenfolge nicht wichtig (ungeordnet)
Mit Zurücklegen	n^k	$\binom{k+n-1}{k}$
Ohne Zurücklegen	$n^{\underline{k}} = \binom{n}{k} \cdot k!$	$\binom{n}{k}$

3.2 Grundlagen

Grundlegende Prinzipien der Kombinatorik

Wir haben letzte Woche einige kombinatorische Ergebnisse bewiesen und dabei „implizit“ einige grundlegende Prinzipien benutzt, ohne sie explizit zu benennen oder zu beweisen.

Grundlegende Prinzipien der Kombinatorik

Wir haben letzte Woche einige kombinatorische Ergebnisse bewiesen und dabei „implizit“ einige grundlegende Prinzipien benutzt, ohne sie explizit zu benennen oder zu beweisen.

Beispiel. Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge M mit Zurücklegen und unter Beachtung der Reigenfolge zu ziehen.

Begründung.

1. Element: n Möglichkeiten

2. Element: n Möglichkeiten

3. Element: n Möglichkeiten

$\vdots$

$\vdots$

k -tes Element: n Möglichkeiten

Insgesamt: $\underbrace{n \cdot n \cdot n \dots n}_{k \text{ mal}}$ Möglichkeiten

Grundlegende Prinzipien der Kombinatorik

Wir haben letzte Woche einige kombinatorische Ergebnisse bewiesen und dabei „implizit“ einige grundlegende Prinzipien benutzt, ohne sie explizit zu benennen oder zu beweisen.

Beispiel. Zahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge M mit Zurücklegen und unter Beachtung der Reigenfolge zu ziehen.

Begründung.

- 1. Element: n Möglichkeiten
- 2. Element: n Möglichkeiten
- 3. Element: n Möglichkeiten

$\vdots$

k -tes Element: n Möglichkeiten

Insgesamt: $\underbrace{n \cdot n \cdot n \dots n}_{k \text{ mal}}$ Möglichkeiten

Produktregel.

Die Zahl der Möglichkeiten in einem k -stufigen Prozess ist $n_1 \cdot n_2 \dots n_k$, wobei n_i die Zahl der Möglichkeiten in der i -ten Stufe ist.

Die Produktregel

k -stufiger Prozess. Wir führen k -mal hintereinander eine „Aktion“ aus.

Beispiel. Wir ziehen k mal hintereinander ein Element aus einer Menge.

Produktregel.

Die Zahl der Möglichkeiten in einem k -stufigen Prozess ist

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k,$$

wobei n_i die Zahl der Möglichkeiten in der i -ten Stufe ist.

Die Produktregel

k -stufiger Prozess. Wir führen k -mal hintereinander eine „Aktion“ aus.

Beispiel. Wir ziehen k mal hintereinander ein Element aus einer Menge.

Produktregel.

Die Zahl der Möglichkeiten in einem k -stufigen Prozess ist

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k,$$

wobei n_i die Zahl der Möglichkeiten in der i -ten Stufe ist.

$$M = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

$n = |M|$ „Größe“ von M
d.h. Zahl der Elemente.

Alternative Definition. Seien $M_1, \dots, M_k$ endliche Mengen.

Wir ziehen k mal nacheinander ein Element, wobei wir in der i -ten Iteration ein Element $a_i \in M_i$ ziehen.

$$M_i \subseteq M \quad 1 \leq i \leq k$$

Dann ist die Zahl der verschiedenen Möglichkeiten

$$\prod_{i=1}^k |M_i| = |M_1| \cdot |M_2| \cdot \dots \cdot |M_k|.$$

Wiederholung: Rekursionsformel des Binomialkoeffizienten

Satz. Für alle $n, k \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq k \leq n$ ist

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Beweis. Sei $M := \{a_1, \dots, a_n\}$ eine Menge mit n Elementen. Wir wissen bereits, dass $\binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(M)|$.

Offensichtlich gilt

$$\mathcal{P}_k(M) = \underbrace{\{X \subseteq M : |X| = k \text{ und } a_1 \in X\}}_{P^+} \cup \underbrace{\{X \subseteq M : |X| = k \text{ und } a_1 \notin X\}}_{P^-}.$$

Es gilt also

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(M)| &= |P^+| + |P^-| \\ &= |\{X \subseteq M \setminus \{a_1\} : |X| = k-1\}| + |\{X \subseteq M \setminus \{a_1\} : |X| = k\}| \\ &= \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \end{aligned}$$

Wiederholung: Rekursionsformel des Binomialkoeffizienten

Satz. Für alle $n, k \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq k \leq n$ ist

Zählen disjunkter Vereinigungen.

Wir haben hier ausgenutzt, dass die Fälle $a_1 \in X$ und $a_1 \notin X$ disjunkt sind und deshalb gilt

$$|\mathcal{P}_k| = |\{X \in \mathcal{P}_{k-1} : a \in X\}| + |\{X \in \mathcal{P}_k : a \notin M\}|.$$

Beweis. Sei $M := \{a_1, \dots, a_n\}$

Offensichtlich

$$\text{ss } \binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(M)|.$$

$$\mathcal{P}_k(M) = \underbrace{\{X \subseteq M : |X| = k \text{ und } a_1 \in X\}}_{P^+} \cup \underbrace{\{X \subseteq M : |X| = k \text{ und } a_1 \notin X\}}_{P^-}.$$

Es gilt also

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} = |\mathcal{P}_k(M)| &= |P^+| + |P^-| \\ &= |\{X \subseteq M \setminus \{a_1\} : |X| = k-1\}| + |\{X \subseteq M \setminus \{a_1\} : |X| = k\}| \\ &= \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \end{aligned}$$

Summenregel

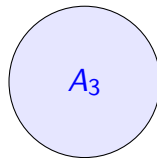
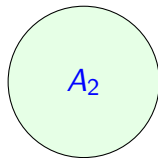
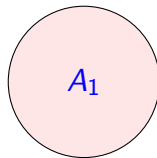
Summenregel.

Seien $A_1, \dots, A_k$ paarweise disjunkte Mengen.

(d.h. es gilt $A_i \cap A_j = \emptyset$ für alle $1 \leq i < j \leq k$.)

Dann gilt

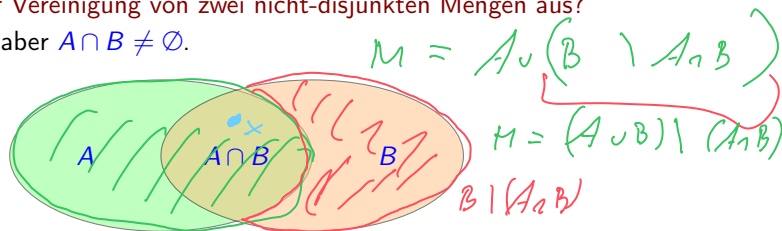
$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i|.$$



Vereinigung von zwei nicht-disjunkten Mengen

Wie sieht es bei der Vereinigung von zwei nicht-disjunkten Mengen aus?

Sei $M = A \cup B$ aber $A \cap B \neq \emptyset$.



Offenbar gilt dann nicht mehr $|M| = |A| + |B|$, denn die Elemente in $A \cap B$ werden auf der rechten Seite doppelt gezählt.

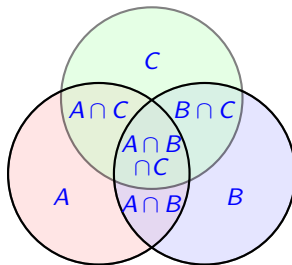
Es gilt daher:

$$|M| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Vereinigung dreier nicht-disjunkter Mengen

Was passiert bei drei nicht-disjunkten Mengen?

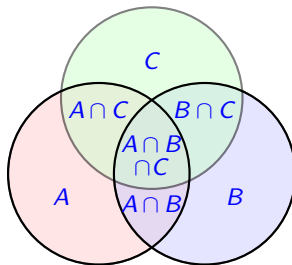
Sei $M = A \cup B \cup C$ die paarweise nicht disjunkt sind.



Vereinigung dreier nicht-disjunkter Mengen

Was passiert bei drei nicht-disjunkten Mengen?

Sei $M = A \cup B \cup C$ die paarweise nicht disjunkt sind.

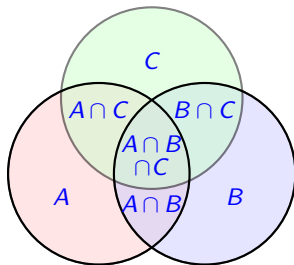


Gilt $|M| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$?

Vereinigung dreier nicht-disjunkter Mengen

Was passiert bei drei nicht-disjunkten Mengen?

Sei $M = A \cup B \cup C$ die paarweise nicht disjunkt sind.



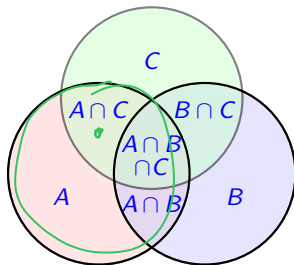
Gilt $|M| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$? **Nein!**

Denn nun ziehen wir die Elemente in $A \cap B \cap C$ drei mal ab, zählen sie also überhaupt nicht.

Vereinigung dreier nicht-disjunkter Mengen

Was passiert bei drei nicht-disjunkten Mengen?

Sei $M = A \cup B \cup C$ die paarweise nicht disjunkt sind.



Gilt $|M| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$? **Nein!**

Denn nun ziehen wir die Elemente in $A \cap B \cap C$ drei mal ab, zählen sie also überhaupt nicht.

Vereinigung dreier Mengen. Es gilt

$$|M| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right| \right).$$

Beweis des Inklusion-Exclusion Prinzips

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\bigcap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis. Sei $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ beliebig. Auf der linken Seite der Gleichung wird a genau einmal gezählt. Wir müssen also zeigen, dass es rechts auch nur den Beitrag 1 zur Summe leistet.

Beweis des Inklusion-Exclusion Prinzips

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right| \right).$$

Beweis. Sei $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ beliebig. Auf der linken Seite der Gleichung wird a genau einmal gezählt. Wir müssen also zeigen, dass es rechts auch nur den Beitrag 1 zur Summe leistet.

Angenommen a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor. Dann wird a in der Summe

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right|$$

genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt.

Beweis des Inklusion-Exclusion Prinzips

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right| \right).$$

Beweis. Sei $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ beliebig. Auf der linken Seite der Gleichung wird a genau einmal gezählt. Wir müssen also zeigen, dass es rechts auch nur den Beitrag 1 zur Summe leistet.

Angenommen a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor. Dann wird a in der Summe

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right|$$

genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt.

Denn $a \in \bigcap_{j=1}^r A_{i_j}$ gdw. $\{i_1, \dots, i_r\}$ eine r -elementige Teilmenge von $\{j : a \in A_j\}$ ist.

Beweis des Inklusion-Exclusion Prinzips

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right| \right).$$

Beweis. Sei $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ beliebig. Auf der linken Seite der Gleichung wird a genau einmal gezählt. Wir müssen also zeigen, dass es rechts auch nur den Beitrag 1 zur Summe leistet.

Angenommen a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor. Dann wird a in der Summe

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right|$$

genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt.

Denn $a \in \bigcap_{j=1}^r A_{i_j}$ gdw. $\{i_1, \dots, i_r\}$ eine r -elementige Teilmenge von $\{j : a \in A_j\}$ ist.

Aber $\{j : a \in A_j\}$ enthält genau ℓ Elemente.

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis (fort.). Ang., a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor.

Dann wird a in $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}|$ genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt. D.h. für a vereinfacht sich $\left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right)$ zu $\left((-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \right)$.

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis (fort.). Ang., a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor.

Dann wird a in $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}|$ genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt. D.h. für a vereinfacht sich $\left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right)$ zu $\left((-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \right)$.

Zu zeigen: $\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} = 1$

$$\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r}$$

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis (fort.). Ang., a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor.

Dann wird a in $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}|$ genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt. D.h. für a vereinfacht sich $\left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right)$ zu $\left((-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \right)$.

Zu zeigen: $\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} = 1$

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \\ &= -1 \cdot \sum_{r=1}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r \end{aligned}$$

$\xrightarrow{\text{rausziehen von } -1} (-1)^r = (-1)^{r-2}$

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis (fort.). Ang., a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor.

Dann wird a in $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}|$ genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt. D.h. für a vereinfacht sich $\left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right)$ zu $\left((-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \right)$.

Zu zeigen: $\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} = 1$

$$\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r}$$

$$= -1 \cdot \sum_{r=1}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r \quad \text{rausziehen von } -1$$

$$= -1 \cdot \left(\left(\sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r \right) - 1 \right) \quad \text{Index von 0 laufen lassen}$$

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis (fort.). Ang., a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor.

Dann wird a in $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}|$ genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt. D.h. für a vereinfacht sich $\left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right)$ zu $\left((-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \right)$.

Zu zeigen: $\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} = 1$

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \\ = & -1 \cdot \sum_{r=1}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r && \text{rausziehen von } -1 \\ = & -1 \cdot \left(\left(\sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r \right) - 1 \right) && \text{Index von 0 laufen lassen} \\ = & 1 - \sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r && -1 \text{ ausmultiplizieren und umdrehen} \\ = & 1 - \sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r 1^{n-r} && 1^{n-r} \text{ hinzu um Binom.-Formel anzuwenden} \end{aligned}$$

Erinnerung.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Prinzip der Inklusion-Exklusion

Satz. Seien $A_1, \dots, A_n$ endliche Mengen. Es gilt

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{r=1}^n \left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right).$$

Beweis (fort.). Ang., a kommt in ℓ der Mengen $A_1, \dots, A_n$ vor.

Dann wird a in $\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}|$ genau $\binom{\ell}{r}$ mal gezählt. D.h. für a vereinfacht sich $\left((-1)^{r-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} |\cap_{j=1}^r A_{i_j}| \right)$ zu $\left((-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \right)$.

Zu zeigen: $\sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} = 1$

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^{\ell} (-1)^{r-1} \binom{\ell}{r} \\ = & -1 \cdot \sum_{r=1}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r && \text{rausziehen von } -1 \\ = & -1 \cdot \left(\left(\sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r \right) - 1 \right) && \text{Index von 0 laufen lassen} \\ = & 1 - \sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r && -1 \text{ ausmultiplizieren und umdrehen} \\ = & 1 - \sum_{r=0}^{\ell} \binom{\ell}{r} (-1)^r 1^{n-r} && 1^{n-r} \text{ hinzu um Binom.-Formel anzuwenden} \\ = & 1 - (-1 + 1)^{\ell} = 1 && \text{Binom.-Formel mit } a = -1 \text{ und } b = 1 \end{aligned}$$

Erinnerung.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Exkurs: Beweise

Was ist eigentlich ein Beweis?

Was ist ein mathematischer Beweis?

Streng genommen, ist ein Beweis einer Aussage A eine

- schrittweise Herleitung von A aus den
- Voraussetzungen von A und den zugrundeliegenden Axiomen bei dem
- jeder einzelne Schritt leicht zu überprüfen ist.

Einmal bewiesene Aussagen dürfen als Beweisschritte wiederverwendet werden.

Was ist eigentlich ein Beweis?

Was ist ein mathematischer Beweis?

Streng genommen, ist ein Beweis einer Aussage A eine

- schrittweise Herleitung von A aus den
- Voraussetzungen von A und den zugrundeliegenden Axiomen bei dem
- jeder einzelne Schritt leicht zu überprüfen ist.

Einmal bewiesene Aussagen dürfen als Beweisschritte wiederverwendet werden.

Diese Ansicht von Beweisen wird zum Beispiel in computer-gestützten Beweisen durch Theorembeweiser benutzt.

Was ist eigentlich ein Beweis?

Was ist ein mathematischer Beweis?

Streng genommen, ist ein Beweis einer Aussage A eine

- schrittweise Herleitung von A aus den
- Voraussetzungen von A und den zugrundeliegenden Axiomen bei dem
- jeder einzelne Schritt leicht zu überprüfen ist.

Einmal bewiesene Aussagen dürfen als Beweisschritte wiederverwendet werden.

Diese Ansicht von Beweisen wird zum Beispiel in computer-gestützten Beweisen durch Theorembeweiser benutzt.

Mathematische Beweise.

Allerdings sollen Beweise auch “erklären”, warum die Aussage gilt. Formale Beweise z.B. durch Theorembeweiser liefern dies meistens nicht.

Was ist eigentlich ein Beweis?

Was ist ein mathematischer Beweis?

Streng genommen, ist ein Beweis einer Aussage A eine

- schrittweise Herleitung von A aus den
- Voraussetzungen von A und den zugrundeliegenden Axiomen bei dem
- jeder einzelne Schritt leicht zu überprüfen ist.

Einmal bewiesene Aussagen dürfen als Beweisschritte wiederverwendet werden.

Diese Ansicht von Beweisen wird zum Beispiel in computer-gestützten Beweisen durch Theorembeweiser benutzt.

Mathematische Beweise.

Allerdings sollen Beweise auch “erklären”, warum die Aussage gilt. Formale Beweise z.B. durch Theorembeweiser liefern dies meistens nicht.

Daher werden Beweise meistens in einer weniger formalen Art und mit größeren Einzelschritten geschrieben.

Dies ist aber nicht unproblematisch, da hier leicht Fehler in der Argumentation unentdeckt bleiben können. **Beispiel.** “Man sieht leicht....”

Zurück zur Kombinatorik

Das Schubfachprinzip

Das Schubfachprinzip (informell).

Wenn Sie 8 Döner in einer Woche essen wollen, dass müssen Sie an mindestens einem Tag der Woche mindestens zwei Döner essen.

(Die Aussage im Selbstversuch zu eruieren wird nicht empfohlen.)



Das Schubfachprinzip

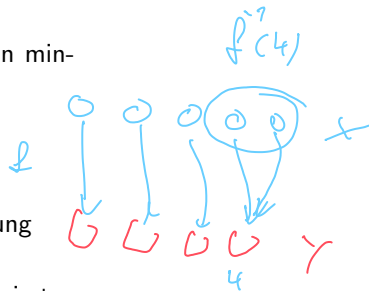
Das Schubfachprinzip (informell).

Wenn Sie 8 Döner in einer Woche essen wollen, dann müssen Sie an mindestens einem Tag der Woche mindestens zwei Döner essen.

(Die Aussage im Selbstversuch zu eruieren wird nicht empfohlen.)

Satz Theorem (Schubfachprinzip).

1. Seien X, Y (endliche) Mengen mit $|X| > |Y|$. Für jede Abbildung $f : X \rightarrow Y$ gibt es ein $y \in Y$ mit $|f^{-1}(y)| \geq 2$.
2. Wird eine Menge X mit $> r \cdot s$ Elementen in r Klassen partitioniert, dann enthält eine Klasse mindestens $s + 1$ Elemente.



Das Schubfachprinzip

Das Schubfachprinzip (informell).

Wenn Sie 8 Döner in einer Woche essen wollen, dann müssen Sie an mindestens einem Tag der Woche mindestens zwei Döner essen.

(Die Aussage im Selbstversuch zu eruieren wird nicht empfohlen.)

Theorem (Schubfachprinzip).

1. Seien X, Y (endliche) Mengen mit $|X| > |Y|$. Für jede Abbildung $f : X \rightarrow Y$ gibt es ein $y \in Y$ mit $|f^{-1}(y)| \geq 2$.
2. Wird eine Menge X mit $> r \cdot s$ Elementen in r Klassen partitioniert, dann enthält eine Klasse mindestens $s + 1$ Elemente.

Anmerkung.

Im englischen heißt das Schubfachprinzip *pigeon-hole principle (PHP)*.

Anwendung I: Das handshake lemma

Lemma (handshake lemma).

Eine Menge M von Personen treffen sich auf einem Empfang. Einige davon geben sich zur Begrüßung gegenseitig die Hand.

Wenn $|M| \geq 2$, dann gibt es zwei Personen aus M , die genau gleich vielen Personen aus M die Hand geben.

Beweis. Wie finden wir einen Beweis dieser Aussage?

Anwendung I: Das handshake lemma

Lemma (handshake lemma).

Eine Menge M von Personen treffen sich auf einem Empfang. Einige davon geben sich zur Begrüßung gegenseitig die Hand.

Wenn $|M| \geq 2$, dann gibt es zwei Personen aus M , die genau gleich vielen Personen aus M die Hand geben.

Beweis. Wie finden wir einen Beweis dieser Aussage?

Schritt 1. Aufschreiben aller Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ von n Personen.
- $n \geq 2$
- Für jede Person $P_i \in M$ eine Zahl h_i die angibt, wievielen Personen P_i die Hand gegeben hat.

h_i ∈ ℕ

Anwendung I: Das handshake lemma

Lemma (handshake lemma).

Eine Menge M von Personen treffen sich auf einem Empfang. Einige davon geben sich zur Begrüßung gegenseitig die Hand.

Wenn $|M| \geq 2$, dann gibt es zwei Personen aus M , die genau gleich vielen Personen aus M die Hand geben.

Beweis. Wie finden wir einen Beweis dieser Aussage?

Schritt 1. Aufschreiben aller Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ von n Personen.
- $n \geq 2$
- Für jede Person $P_i \in M$ eine Zahl h_i die angibt, wievielen Personen P_i die Hand gegeben hat. Es gilt $0 \leq h_i < n$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Lemma (handshake lemma).

Eine Menge M von Personen treffen sich auf einem Empfang. Einige davon geben sich zur Begrüßung gegenseitig die Hand.

Wenn $|M| \geq 2$, dann gibt es zwei Personen aus M , die genau gleich vielen Personen aus M die Hand geben.

Beweis. Wie finden wir einen Beweis dieser Aussage?

Schritt 1. Aufschreiben aller Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ von n Personen.
- $n \geq 2$
- Für jede Person $P_i \in M$ eine Zahl h_i die angibt, wievielen Personen P_i die Hand gegeben hat. Es gilt $0 \leq h_i < n$.

Schritt 2. Was wollen wir zeigen?

Zu zeigen: es gibt $1 \leq i \neq j \leq n$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

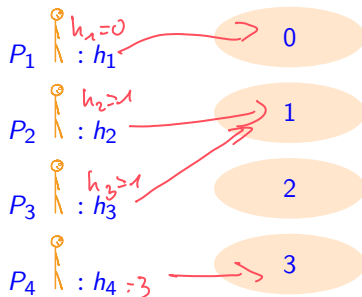
Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Erster Beweisversuch. Wir verwenden das Schubfachprinzip.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq n-1$ den die h_i annehmen können.

Person P_i stellt sich auf Feld h_i .



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

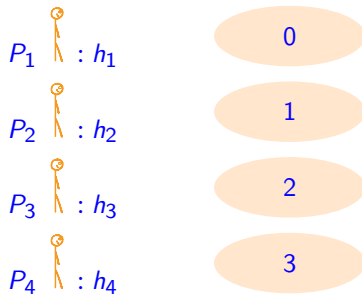
Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Erster Beweisversuch. Wir verwenden das Schubfachprinzip.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq n-1$ den die h_i annehmen können.

Person P_i stellt sich auf Feld h_i .



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Problem. Es gibt genauso viele „Schubfächer“ wie mögliche Werte für die h_i .

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch.

Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch. Ausprobieren. Betrachten wir $n = 2$.

Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch. Ausprobieren. Betrachten wir $n = 2$.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq 1$ den h_1 und h_2 annehmen können.

Person P_1 stellt sich auf Feld h_1 , P_2 geht auf h_2 .



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch. Ausprobieren. Betrachten wir $n = 2$.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq 1$ den h_1 und h_2 annehmen können.

Person P_1 stellt sich auf Feld h_1 , P_2 geht auf h_2 .



Mögliche Fälle.

Fall 1. $h_1 = h_2 = 0$. Beide stehen zusammen auf Feld 0. Also ok.

Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch. Ausprobieren. Betrachten wir $n = 2$.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq 1$ den h_1 und h_2 annehmen können.

Person P_1 stellt sich auf Feld h_1 , P_2 geht auf h_2 .



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Mögliche Fälle.

Fall 1. $h_1 = h_2 = 0$. Beide stehen zusammen auf Feld 0. Also ok.

Fall 2. $h_1 = 0$ und $h_2 = 1$. Nicht ok.

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch. Ausprobieren. Betrachten wir $n = 2$.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq 1$ den h_1 und h_2 annehmen können.

Person P_1 stellt sich auf Feld h_1 , P_2 geht auf h_2 .



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Mögliche Fälle.

Fall 1. $h_1 = h_2 = 0$. Beide stehen zusammen auf Feld 0. Also ok.

Fall 2. $h_1 = 0$ und $h_2 = 1$. Nicht ok.

Aber moment mal. Wie kann P_2 denn P_1 die Hand schütteln, aber P_1 niemandem die Hand schütteln?

Anwendung I: Das handshake lemma

Zweiter Beweisversuch. Ausprobieren. Betrachten wir $n = 2$.

Idee. Ein Feld (Schubfach) für jeden möglichen Wert $0 \leq j \leq 1$ den h_1 und h_2 annehmen können.

Person P_1 stellt sich auf Feld h_1 , P_2 geht auf h_2 .



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Mögliche Fälle.

Fall 1. $h_1 = h_2 = 0$. Beide stehen zusammen auf Feld 0. Also ok.

Fall 2. $h_1 = 0$ und $h_2 = 1$. Nicht ok.

Aber moment mal. Wie kann P_2 denn P_1 die Hand schütteln, aber P_1 niemandem die Hand schütteln? Dieser Fall ist doch gar nicht möglich!

D.h., wenn ein $h_i = 0$ ist, kann es kein $h_j = n - 1$ geben!!!

Anwendung I: Das handshake lemma

Nochmal der erste Beweisversuch. Wir verwenden das Schubfachprinzip.

Idee. Felder $1, \dots, n-1/0$.

Person P_i stellt sich auf Feld h_i , falls $h_i \neq 0$.

Wenn $h_i = 0$, geht P_i auf Feld $n-1/0$

P_1 : h_1

P_2 : h_2

P_3 : h_3

P_4 : h_4

1

2

3/0

Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

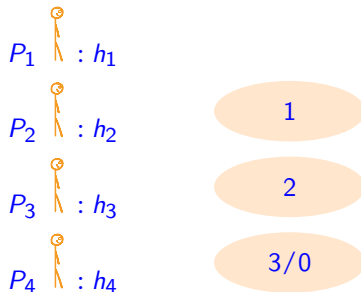
Anwendung I: Das handshake lemma

Nochmal der erste Beweisversuch. Wir verwenden das Schubfachprinzip.

Idee. Felder $1, \dots, n-1/0$.

Person P_i stellt sich auf Feld h_i , falls $h_i \neq 0$.

Wenn $h_i = 0$, geht P_i auf Feld $n-1/0$



Voraussetzungen.

- Menge $M := \{P_1, \dots, P_n\}$ mit $n \geq 2$.
- Zahlen $h_1, \dots, h_n$ mit $0 \leq h_i < n$.

Zu zeigen:

Es gibt $i \neq j$ mit $h_i = h_j$.

Schubfachprinzip. Nun gibt es weniger Felder als Personen. Also müssen zwei Personen gemeinsam auf einem Feld stehen. $\square$

Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Wir beweisen hier einen Spezialfall des Satzes von Ramsey.

Der Satz besagt, dass es für alle $k \geq 0$ in jeder „hinreichend“ großen Menge von Personen

- mindestens k Personen gibt, die sich gegenseitig nicht kennen, oder es
- mindestens k Personen gibt, die sich alle gegenseitig kennen (eine **Clique**).

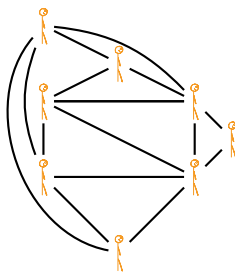
Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Wir beweisen hier einen Spezialfall des Satzes von Ramsey.

Der Satz besagt, dass es für alle $k \geq 0$ in jeder „hinreichend“ großen Menge von Personen

- mindestens k Personen gibt, die sich gegenseitig nicht kennen, oder es
- mindestens k Personen gibt, die sich alle gegenseitig kennen (eine **Clique**).

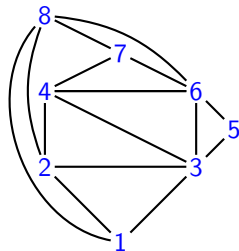
Beispiel. Sei $k = 4$.



Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

- Satz.** Es gibt eine Funktion $R : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, so dass für alle Graphen $G = (V, E)$ und alle $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann gibt es ein
- $X \subseteq V$ mit $|X| = i$ und X ist eine unabhängige Menge in G oder ein
 - $X \subseteq V$ mit $|X| = c$ und X induziert eine clique in G ,
d.h. für alle $u \neq v \in X$ gilt $\{u, v\} \in E$.

Beispiel.

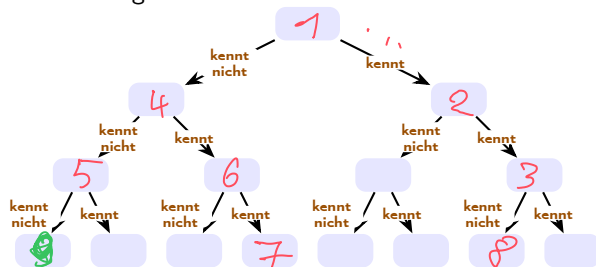


Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

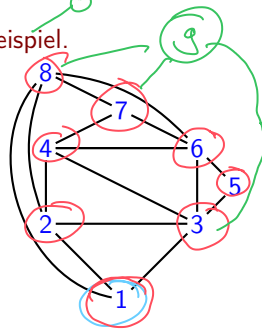
Satz. Es gibt eine Funktion $R: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, so dass für alle Graphen $G = (V, E)$ und alle $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann gibt es ein

- $X \subseteq V$ mit $|X| = i$ und X ist eine unabhängige Menge in G oder ein
- $X \subseteq V$ mit $|X| = c$ und X induziert eine clique in G ,
d.h. für alle $u \neq v \in X$ gilt $\{u, v\} \in E$.

Beweis. Wir beweisen den Satz „algorithmisch“ mit Hilfe eines Entscheidungsbaums.

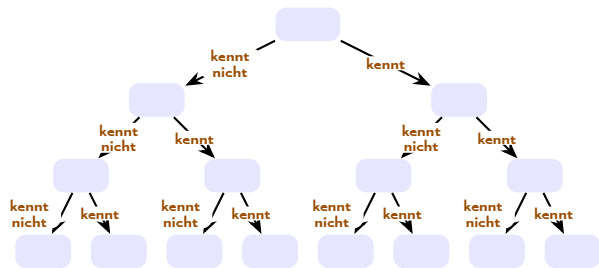


Beispiel.



Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Satz. Funktion R , für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann unabhängige Menge $X \subseteq V$ der Größe i oder clique $C \subseteq V$ der Größe c .



Konstruktion. Sei $V = \{P_1, \dots, P_n\}$. P_1 belegt den obersten freien Platz.

Angenommen $P_1, \dots, P_{i-1}$ wurden schon platziert.

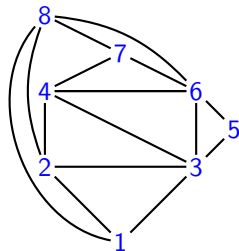
P_i fängt ganz oben an. Ist der Platz frei, belegt P_i den Platz.

Ist der Platz durch P_j belegt:

- Wenn $\{P_i, P_j\} \in E$, dann geht P_i zum rechten Nachfolger.
- Ansonsten geht P_i zum linken Nachfolger.

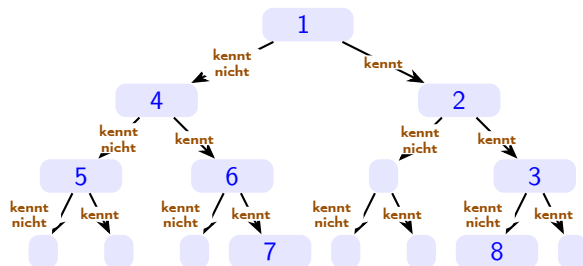
Dort wird das Verfahren wiederholt.

Beispiel.



Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

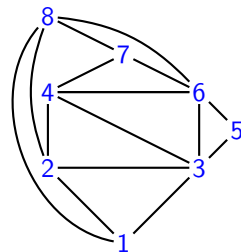
Satz. Funktion R , für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann unabhängige Menge $X \subseteq V$ der Größe i oder clique $C \subseteq V$ der Größe c .



Eigenschaften der Konstruktion. Für jeden Knoten v gilt:

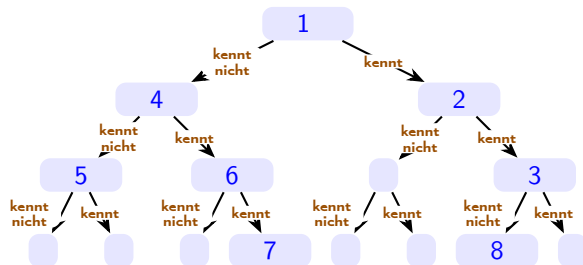
- Alle Personen im „rechten“ Teilbaum von v kennen v
- Niemand im „linken“ Teilbaum von v kennt v .

Beispiel.



Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Satz. Funktion R , für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann unabhängige Menge $X \subseteq V$ der Größe i oder clique $C \subseteq V$ der Größe c .



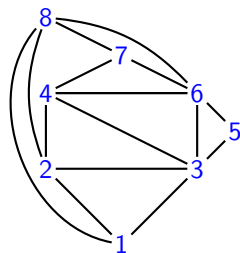
Eigenschaften der Konstruktion. Für jeden Knoten v gilt:

- Alle Personen im „rechten“ Teilbaum von v kennen v
- Niemand im „linken“ Teilbaum von v kennt v .

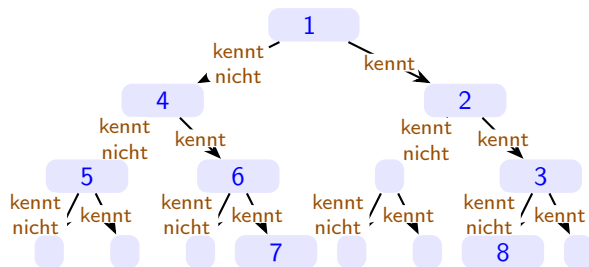
D.h., wenn es einen Weg von oben nach unten gibt, in dem

- c mal „nach rechts“ gegangen wird, dann gibt es eine Clique der Größe c .
- i mal „nach links“ gegangen wird, dann gibt es eine unabhängige Menge der Größe i .

Beispiel.



Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey



Satz. Funktion R , für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann unabhängige Menge $X \subseteq V$ der Größe i oder clique $C \subseteq V$ der Größe c .

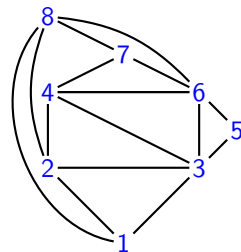
Folgerung. Der Baum hat Höhe $\leq c + i$.

(Höhe. Max. Zahl von Knoten auf Wurzel-Blatt-Pfad.)

Jeder solche Baum hat $2^{c+i} - 1$ Knoten.

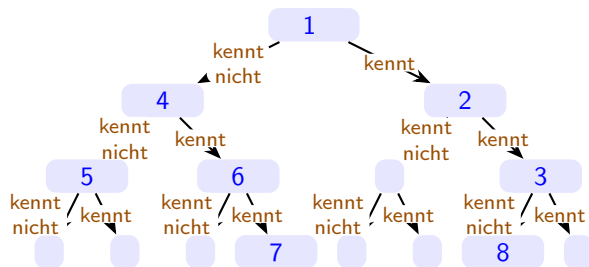
D.h. nach dem Schubfachprinzip, wenn $|V| \geq 2^{c+i}$, dann gibt es eine Clique der Größe c oder eine unabhängige Menge der Größe i . $\square$

Beispiel.



Anwendung II: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Satz. Funktion R , für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann unabhängige Menge $X \subseteq V$ der Größe i oder clique $C \subseteq V$ der Größe c .



Folgerung. Der Baum hat Höhe $\leq c + i$.

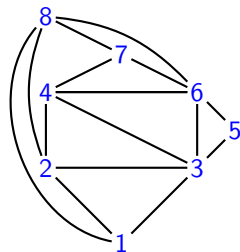
(**Höhe.** Max. Zahl von Knoten auf Wurzel-Blatt-Pfad.)

Jeder solche Baum hat $2^{c+i} - 1$ Knoten.

D.h. nach dem Schubfachprinzip, wenn $|V| \geq 2^{c+i}$, dann gibt es eine Clique der Größe c oder eine unabhängige Menge der Größe i . $\square$

Genauer. Es reicht sogar, wenn $|V| \geq 2^{c+i-1}$.

Beispiel.



Zusammenfassung

- Produktregel
- Summenregel
- Das Inklusions-Exklusionsprinzip
- Schubfachprinzip
- handshake Lemma
- Der (spezielle) Satz von Ramsey

Woche 4: 16. Mai 2024

Thema: *Permutationen, Partitionen und Catalan-Zahlen*

4.1 Wiederholung

Wiederholung: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Wir beweisen hier einen Spezialfall des Satzes von Ramsey.

Der Satz besagt, dass es für alle $k \geq 0$ in jeder „hinreichend“ großen Menge von Personen

- mindestens k Personen gibt, die sich gegenseitig nicht kennen, oder es
- mindestens k Personen gibt, die sich alle gegenseitig kennen (eine Clique).

Satz.

Es gibt eine Funktion $R : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, so dass für alle Graphen $G = (V, E)$ und alle $c, i \geq 0$ gilt: Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann

- gibt es ein $X \subseteq V$ mit $|X| = i$ und X ist eine unabhängige Menge in G oder
- es gibt ein $X \subseteq V$ mit $|X| = c$ und X induziert eine Clique in G , d.h. für alle $u \neq v \in X$ gilt $\{u, v\} \in E$.

Wiederholung: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Konstruktion. Sei $V = \{P_1, \dots, P_n\}$. P_1 belegt den obersten freien Platz.

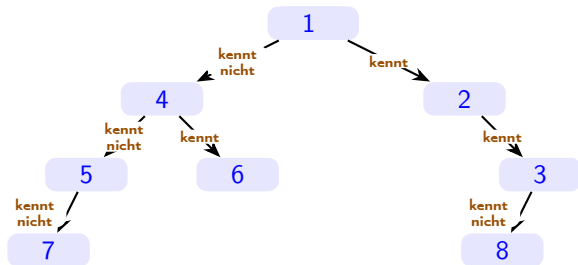
Angenommen $P_1, \dots, P_{i-1}$ wurden schon platziert.

P_i fängt ganz oben an. Ist der Platz frei, belegt P_i den Platz.

Ist der Platz durch P_j belegt:

- Wenn $\{P_i, P_j\} \in E$, dann geht P_j zum rechten Nachfolger.
- Ansonsten geht P_i zum linken Nachfolger.

Dort wird das Verfahren wiederholt.

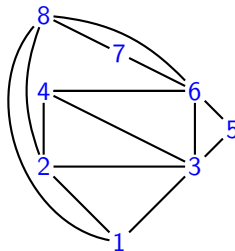


Satz. Es ex. Funktion R , so dass für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$:

Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann ex.

- unab. Menge $X \subseteq V$ mit $|X| = i$ oder
- Clique $C \subseteq V$ der Größe c .

Beispiel.



Wiederholung: Der (spezielle) Satz von Ramsey

Konstruktion. Sei $V = \{P_1, \dots, P_n\}$. P_1 belegt den obersten freien Platz.

Angenommen $P_1, \dots, P_{i-1}$ wurden schon platziert.

P_i

Ist

• V

• A

Dort wird das Verfahren wiederholt.

Beobachtung.

Geht eine Person $(i-1)$ -mal nach **links**, dann enthält der Pfad eine **unabhängige** Menge der Größe i .

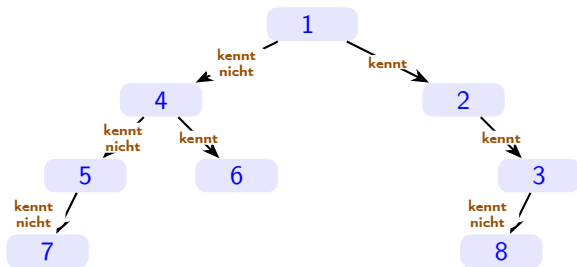
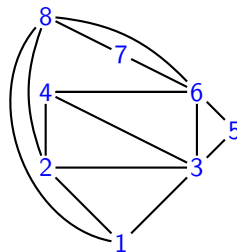
Geht eine Person $(c-1)$ -mal nach **rechts**, dann enthält der Pfad eine **Clique** der Größe c .

Satz. Es ex. Funktion R , so dass für alle $G = (V, E)$ und $c, i \geq 0$:

Wenn $|V| \geq R(c, i)$, dann ex.

- unab. Menge $X \subseteq V$ mit $|X| = i$
- oder
- Clique $C \subseteq V$ der Größe c .

Beispiel.



4.2 Exkurs: Bäume

Bäume

Bäume. Wir werden uns im Kapitel über Graphentheorie noch genauer mit Bäumen beschäftigen. Hier brauchen wir nur einen informellen Begriff.

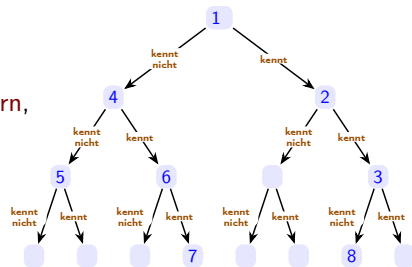
Baum (informell). Ein (Wurzel-)Baum ist ein Graph (V, E) und besteht aus:

- Einer **Wurzel** (der Knoten ganz oben).
- Jeder Knoten v im Baum hat eine endliche Zahl an **Nachfolgern**, oder **Kindern**, $s_1, \dots, s_t$, die selbst wieder die Wurzel eines **Teilbaums** sind und durch Kanten $(v, s_1), \dots, (v, s_t)$ mit v verbunden sind.

Knoten, die keine Nachfolger haben, nennt man **Blätter**. Die anderen Knoten heißen **innere Knoten**.

Höhe. Die **Höhe** eines Baums ist die maximale Zahl der Kanten auf einem Pfad von der Wurzel zu einem Blatt.

D.h., ein Baum mit nur einem Knoten hat Höhe 0.



Knotenzahl eines vollständigen, balancierten Binärbaums

Satz. Ein vollständiger, balancierter Binärbaum T der Höhe h enthält $2^{h+1} - 1$ Knoten.

Beweis. Beweis per Induktion über h . Sei $T = (V, E)$.

- **Induktionsanfang** $h = 0$. Dann enthält T nur einen Knoten und es gilt $2^{h+1} - 1 = 2^1 - 1 = 1$.
- **Induktionsvoraussetzung.** Wir nehmen an, die Behauptung sei für alle $j < h$ schon bewiesen.
- **Induktionsschritt.** Angenommen, T hat Höhe $h > 0$.

Sei v die Wurzel von T und s_1, s_2 die beiden Nachfolger.

Seien T_1, T_2 die beiden Teilbäume von T mit Wurzel s_1, s_2 .

Dann haben T_1, T_2 die Höhe $h - 1$ und, nach (IV), jeweils $2^h - 1$ Knoten.

Also gilt: $|V| = 1 + 2^h - 1 + 2^h - 1 = 2^{h+1} - 1$. $\square$

Zahl der Blätter in einem Binärbaum

Satz. Sei $T = (V, E)$ ein vollständiger, balancierter Binärbaum der Höhe h . Dann hat T genau 2^h Blätter.

Beweis. Beweis per Induktion über h . Sei $T = (V, E)$.

- **Induktionsanfang** $h = 0$. Dann enthält T nur einen Knoten und dieser ist ein Blatt. Also hat T genau 2^0 Blätter.
- **Induktionsvoraussetzung.** Wir nehmen an, die Behauptung sei für alle $j < h$ schon bewiesen.
- **Induktionsschritt.** Angenommen, T hat Höhe $h > 0$.

Sei v die Wurzel von T und s_1, s_2 die beiden Nachfolger.

Seien T_1, T_2 die beiden Teilbäume von T mit Wurzel s_1, s_2 .

Dann haben T_1, T_2 die Höhe $h - 1$ und, nach (IV), jeweils 2^{h-1} Blätter.

Also hat T genau $2^{h-1} + 2^{h-1} = 2^h$ Blätter. □

4.3 Die Catalan-Zahlen

Wieviele Binärbäume mit n Knoten gibt es?

Frage. Wieviele Binärbäume mit n Knoten gibt es?

(Erinnerung. Wir unterscheiden zwischen linkem und rechtem Nachfolger.)

Beispiel.

Es gibt genau einen Binärbaum mit einem Knoten und zwei Binärbäume mit zwei Knoten:



und



Binärbäume mit n Knoten.

n	Anzahl Bäume
0	1
1	1
2	2
3	5
4	14

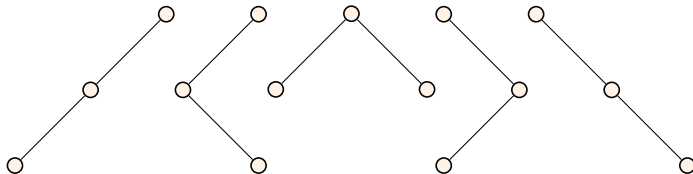
Wieviele Binärbäume mit n Knoten gibt es?

Frage. Wieviele Binärbäume mit n Knoten gibt es?

(Erinnerung. Wir unterscheiden zwischen linkem und rechtem Nachfolger.)

Beispiel.

Es gibt 5 Binärbäume der Größe 3:



und 14 Binärbäume der Größe 4.

Binärbäume mit n Knoten.

n	Anzahl Bäume
0	1
1	1
2	2
3	5
4	14

Zahl der Binärbäume mit n Knoten

Satz. Für die Anzahl B_n der Binärbäume mit n Knoten gilt:

$$B_0 = 1 \quad \text{und für } n > 0, \quad B_n = \sum_{k=1}^n B_{k-1} B_{n-k}.$$

Beweis. Per Induktion über n .

- (IA) $n = 0$. Es gibt genau einen Binärbaum mit 0 Knoten.
- (IV) Wir nehmen an, dass die Aussage für alle $j < n$ schon bewiesen ist.
- (IS) Ein Binärbaum mit n Knoten besteht aus einer Wurzel v , einem **linken** Teilbaum mit ℓ Knoten und einem **rechten** Teilbaum mit r Knoten.

Dabei gilt $\ell + 1 + r = n$, also $r = n - (\ell + 1)$.

Weiterhin gilt $0 \leq \ell \leq n - 1$.

Nach (IV) gibt es B_ℓ Binärbäume mit ℓ Knoten und $B_{n-(\ell+1)}$ Binärbäume mit r Knoten.

Es gilt also $B_n = \sum_{\ell=0}^{n-1} B_\ell \cdot B_{n-(\ell+1)}$. Setzen wir $k := \ell + 1$ in der Summe, erhalten wir $B_n = \sum_{k=1}^n B_{k-1} \cdot B_{n-k}$. $\square$

Die Catalan-Zahlen

Satz. Für die Anzahl B_n der Binärbäume auf n Knoten gilt:

$$B_0 = 1 \quad \text{und für } n > 0, \quad B_n = \sum_{k=1}^n B_{k-1} B_{n-k}.$$

Die Catalan-Zahlen. Die Zahlen B_n werden als **Catalan-Zahlen** bezeichnet, benannt nach dem belgischen Mathematiker **Eugène Charles Catalan**.

Satz. (ohne Beweis)

Es gilt

$$B_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Einschub: Induktive bzw. rekursive Definitionen

Catalan-Zahlen als Funktion. Wir können die Catalan-Zahlen auch als Funktion $B : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ auffassen, definiert als

- $B(0) := 1$ und
- $B(n) := \sum_{k=1}^n B(k-1) \cdot B(n-k)$ für $n > 0$.

Die Catalan-Funktion B ist dabei **rekursiv** oder **induktiv** definiert.

Rekursive bzw. induktive Definitionen. Wir können eine Funktion f über $\mathbb{N}$ dadurch definieren, dass wir z.B.

- die ersten n_0 Funktionswerte $f(0), f(1), \dots, f(n_0)$ explizit angeben und
- für $n > n_0$ den Wert $f(n)$ mit Hilfe der Werte $f(n-1), \dots, f(n-n_0)$ bestimmen.

Explizite Form. Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ rekursiv definiert.

Eine explizit definierte Funktion $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = g(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, heißt **explizite Form** von f .

Einschub: Induktive bzw. rekursive Definitionen

Induktive Definitionen. Wir können auch Funktionen $f : M \rightarrow N$ über anderen Mengen als $\mathbb{N}$ induktiv definieren.

Beispiel. Wir definieren **induktiv** die Höhe $h(T)$ eines Baums T .

D.h. h ist eine Funktion, die die Menge M aller (endlichen, nicht-leeren) Wurzelbäume T auf $\mathbb{N}$ abbildet.

- $h(T) = 0$ für Bäume T mit nur einem Knoten.
- Sei T ein Baum mit Wurzel v und Nachfolgern $s_1, \dots, s_\ell$ für ein $\ell > 0$. Für $1 \leq i \leq \ell$ sei T_i der Teilbaum von T mit Wurzel s_i . Dann definieren wir

$$h(T) := 1 + \max\{h(T_i) : 1 \leq i \leq \ell\}.$$

Hierbei benutzen wir, dass die Klasse der Bäume selbst **induktiv** definiert ist.

Wieviele syntaktisch korrekte Klammerausdrücke gibt es?

Frage. Wieviele korrekte Klammerausdrücke gibt es?

Beispiel. $() ((() ()) (() (() () ())))$

Definition. Ein Klammerausdruck ist eine Folge von "(" und ")" in der genauso viele "(" wie ")" vorkommen und an jeder Stelle die Zahl der bis dahin vorkommenden "(" nicht kleiner als die Zahl der bis dahin vorkommenden ")" ist.

Als Grammatik: $S \rightarrow \epsilon \mid SS \mid (S)$.

Satz. Sei $n \geq 0$. Für die Anzahl C_n der syntaktisch korrekten Klammerausdrücke mit n Klammerpaaren gilt

$$C_0 = 1 \quad \text{und für } n \geq 1 \quad C_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}.$$

Beweis der Klammerausdrücke

Beweis. (Per Induktion über n)

(IA) Für $n = 0$ gilt die Aussage offensichtlich.

(IV) Angenommen, die Aussage gilt für alle $i < n$.

(IS) Ein korrekter Klammerausdruck mit n Paaren beginnt mit “(”, die irgendwo geschlossen wird, und zwar an einer geraden Position $2k$.

Den Klammerausdruck kann man also wie folgt darstellen:

$$\underbrace{(\cdots K \cdots)}_{1} \cdots \underbrace{S \cdots}_{2k}$$

K : Klammerausdruck mit $k - 1$ Klammerpaaren.

S : Klammerausdruck mit $n - k$ Klammerpaaren.

Satz. Für $n \geq 0$ sei C_n die Zahl der korrekten Klammerausdrücke mit n Klammerpaaren. Es gilt $C_0 = 1$ und für $n \geq 1$ $C_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}$.

Beweis (fort)

Sei A_k die Menge der Klammerausdrücke mit n Klammerpaaren, deren erste Klammer an Position $2k$ geschlossen wird.

Dann gilt $A_i \cap A_j = \emptyset$ für alle $i \neq j$.

Ausdrücke in A_k sehen wie oben aus: $(\dots K \dots) \dots S \dots$.

In A_k haben wir also C_{k-1} Möglichkeiten für K und C_{n-k} Möglichkeiten für S .

Insgesamt gilt daher

$$C_n = \left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \bigcup_{k=1}^n |A_k| = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}. \quad \square$$

Satz. Für $n \geq 0$ sei C_n die Zahl der korrekten Klammerausdrücke mit n Klammerpaaren. Es gilt $C_0 = 1$ und für $n \geq 1$ $C_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}$.

Die Catalan-Zahlen

Satz. Für die Anzahl B_n der Binärbäume mit n Knoten gilt:

$$B_0 = 1 \quad \text{und für } n > 0, \quad B_n = \sum_{k=1}^n B_{k-1} B_{n-k}.$$

Satz. Für die Anzahl C_n der syntaktisch korrekten Klammerausdrücke mit n Klammerpaaren gilt

$$C_0 = 1 \quad \text{und für } n \geq 1 \quad C_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}.$$

Satz. (ohne Beweis) Es gilt

$$B_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

4.4 Permutationen

Erinnerung: Permutationen

Definition (Permutationen).

Eine Permutation einer Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ ist eine bijektive Abbildung $\pi : A \rightarrow A$.

Man kann Permutationen einfach bildlich wie folgt darstellen.

$$\pi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \pi(a_1) & \pi(a_2) & \cdots & \pi(a_n) \end{pmatrix}$$

Satz. Die Zahl der Permutationen einer n -elementigen Menge ist $n!$.

Beispiel einer Permutation

Beispiel einer Permutation. Sei $A = \{1, \dots, 11\}$.

Folgende Permutation π setzt 5 an die Position 1, 8 an die Position 2 usw.

Beobachtung. 3 und 9 sind **Fixpunkte** der Funktion π .

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 8 & 3 & 6 & 2 & 7 & 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Hintereinanderausführen einer Permutation.

Die Hintereinanderausführung $\pi \circ \pi$ der Permutation π ergibt:

$$\pi \circ \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 1 & 3 & 7 & 8 & 4 & 6 & 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

Betrachten wir das Element 1:

$$\begin{aligned} \pi(1) &= 5, \\ \pi(\pi(1)) &= 2, \\ \pi(\pi(\pi(1))) &= 8, \\ \pi(\pi(\pi(\pi(1)))) &= 1. \end{aligned}$$

Zyklen. 1, 5, 2, 8 bilden einen **Zyklus** der Länge 4, geschrieben $(1 \ 5 \ 2 \ 8)$.

Zyklen in Permutationen

Definition. Sei A eine Menge und π eine Permutation auf A .

Ein **Zyklus** ist eine Folge $(i_1 i_2 i_3 \dots i_t)$ verschiedener Elemente aus A , so dass $\pi(i_j) = i_{j+1}$, für alle $1 \leq j < t$ und $\pi(i_t) = i_1$ gilt.

t ist die **Länge** des Zyklus.

Beispiel.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 8 & 3 & 6 & 2 & 7 & 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Zykelschreibweise für Permutationen.

Jede Permutation kann als **Produkt** ihrer Zyklen geschrieben werden.

Die Permutation oben können wir wie folgt schreiben:

$$(1 \ 5 \ 2 \ 8) \ (3) \ (4 \ 7 \ 6) \ (9)$$

Zyklen.

1, 5, 2, 8 bilden einen **Zyklus** der Länge 4, geschrieben $(1 \ 5 \ 2 \ 8)$.

Wir könnten den Zyklus $(1 \ 5 \ 2 \ 8)$ auch als $(5 \ 2 \ 8 \ 1)$ schreiben.

Die **Reihenfolge** innerhalb eines Zyklus' ist aber entscheidend.

Zyklen in Permutationen

Frage. Wieviele Permutationen mit einer festen Zahl von Zyklen gibt es?

Definition. Die Zahl der Permutationen einer n -elementigen Menge mit genau k Zyklen wird als $s_{n,k}$ bezeichnet.

Die Zahlen $s_{n,k}$ werden als *Stirling-Zahlen $s_{n,k}$ erster Art* bezeichnet, benannt nach dem schottischen Mathematiker James Stirling (1692 - 1770).

Satz. Für alle $k, n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq k$ gilt

$$s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1) \cdot s_{n-1,k}.$$

Beweis der Stirling-Zahlen erster Art

Satz. Für alle $k, n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq k$ gilt

$$s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1) \cdot s_{n-1,k}.$$

Beweis. Sei $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Wir zählen die Menge der Permutationen wie folgt.

1. Permutationen, in denen a_n ein Fixpunkt ist, die also den Zyklus (a_n) enthalten. Davon gibt es $s_{n-1,k-1}$ viele.
2. Permutationen mit a_n in einem Zyklus der Länge > 1 .

Wir haben also $s_{n-1,k}$ Permutationen der übrigen Elemente $a_1, \dots, a_{n-1}$ mit genau k Zyklen.

In einen dieser Zyklen muss das Element a_n eingefügt werden.

Da hier die Reihenfolge wichtig ist, gibt es dazu $n-1$ Möglichkeiten. □

4.5 Partitionen einer Menge

Partitionen einer Menge

Definition. Eine k -Partition einer n -elementigen Menge

$A := \{a_1, \dots, a_n\}$ ist eine Zerlegung der Menge A in k nicht-leere, paarweise disjunkte Mengen.

Die Zahl der k -Partitionen einer Menge mit n Elementen wird durch die sogenannten *Stirling-Zahlen $S_{n,k}$ zweiter Art* angegeben.

Stirling-Zahlen zweiter Art

Ziel. Rekursive Formel für Stirling-Zahlen 2. Art

Zunächst betrachten wir einige Randfälle.

1. Ist $k > n$, dann gilt $S_{n,k} = 0$, da keine Menge mit n Elementen in mehr als n nicht-leere Partitionen zerlegt werden kann.
2. Falls $n > 0$ ist $S_{n,0} = 0$, da die Elemente ja in mindestens einer Partition liegen müssen.
3. Wir definieren $S_{0,0} := 1$.

$S_{n,k}$: Zahl der k -Partitionen einer n -elementigen Menge.

Satz (Stirling-Zahlen zweiter Art). Für alle $k, n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq k$ gilt:

$$S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + k \cdot S_{n-1,k}.$$

Beweis der Stirling-Zahlen 2. Art

Wir teilen die k -Partitionen der Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ in zwei disjunkte Teilmengen auf.

1. k -Partitionen, in denen sich das Element a_n alleine in einer Menge befindet.

Wenn a_n eine eigene Partition bildet, müssen die anderen $n - 1$ Elemente auf die restlichen $k - 1$ Partitionen verteilt werden. Davon gibt es $S_{n-1, k-1}$ viele.

2. k -Partitionen, in denen a_n nicht alleine in einer Partition liegt.

Es gibt $S_{n-1, k}$ k -Partitionen der restlichen $n - 1$ Elemente. In jeder der k Partitionen kann a_n liegen.

Insgesamt gibt es also $k \cdot S_{n-1, k}$ mögliche k -Partitionen in dieser Menge.

Nach der Summenformel gibt es also $S_{n, k} = S_{n-1, k-1} + k \cdot S_{n-1, k}$ mögliche k -Partitionen einer n -elementigen Menge.

Satz.

Für alle $k, n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq k$ gilt:

$$S_{n, k} = S_{n-1, k-1} + k \cdot S_{n-1, k}.$$

□

Zusammenfassung

Begriffe.

- Bäume und Binärbäume
- Permutationen und Zyklen in Permutationen.
- k -Partitionen einer Menge.

Ergebnisse. Ein vollständiger, balancierter Binärbaum der Höhe h hat

- $2^{h+1} - 1$ Knoten.
- 2^h Blätter.

Zahlen.

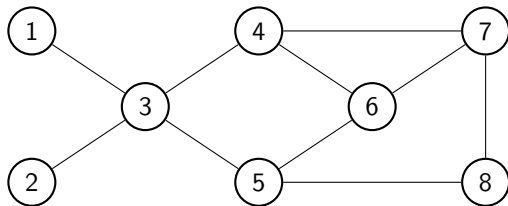
- Catalan-Zahlen C_n . Geben z.B. die Zahl der Binärbäume mit n Knoten an. Es gilt $B_0 = 1$ und $B_n = \sum_{k=1}^n B_{k-1} B_{n-k}$ für $n > 0$.
- Stirling-Zahlen $s_{n,k}$ erster Art. Zahl der Permutationen mit k Zyklen einer n -elementigen Menge. Es gilt $s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1) \cdot s_{n-1,k}$
- Stirling-Zahlen $S_{n,k}$ zweiter Art. Zahl der k -Partitionen einer n -elementigen Menge. Es gilt $S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + k \cdot S_{n-1,k}$.

Woche 5: *23. Mai 2024*

Thema: *Graphentheorie*

5.1 Einleitung

Einfache, ungerichtete Graphen

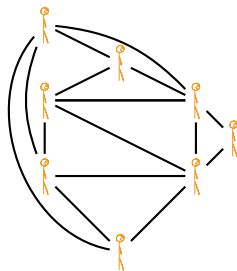


Definition. Ein einfacher, ungerichteter Graph G besteht aus einer Menge $V(G)$ von Knoten und einer Menge $E(G) \subseteq \mathcal{P}_2[V(G)]$ von Kanten.

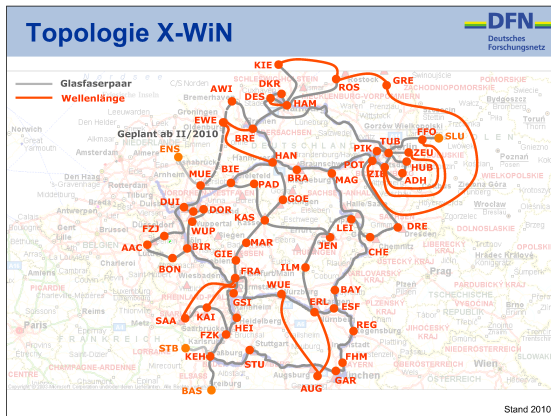
Anmerkung.

In der Literatur werden Knoten bisweilen auch Ecken genannt.

Beispiel. Die „sich-kennen Relation“ einer Gruppe von Personen modelliert als Graph.



Computer Netze als Graph



Computernetze.

Knoten: Computer/Router

Kanten: Verbindungen z.B.
Glasfaser, Funk

Straßen- und Bahnkarten



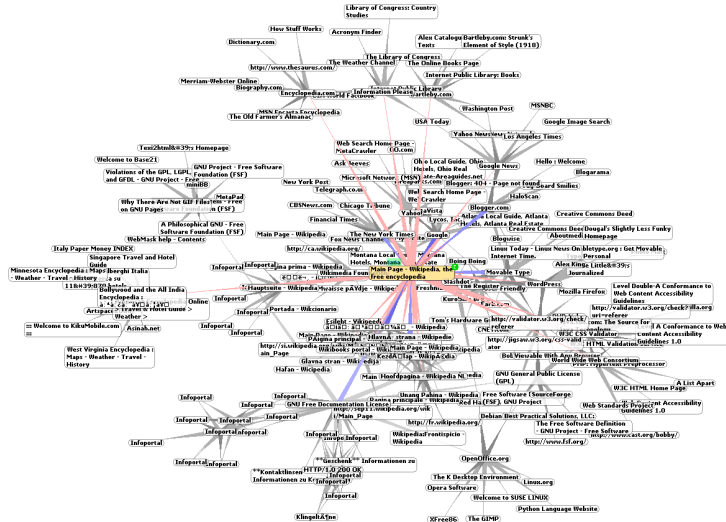
Schienennetze.

Knoten: Bahnhöfe

Kanten: Schienen

Wikimedia image by Hbf878, CC-BY-SA 2.0

Das World Wide Web



www.

Knoten: Webpages

Kanten: Links

Soziale Netzwerke.

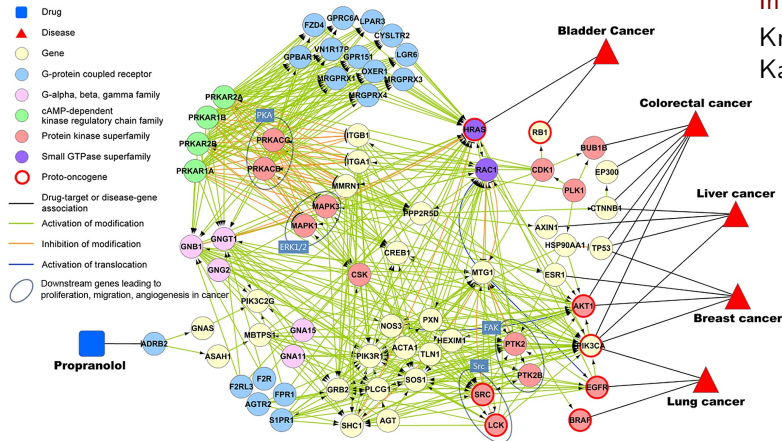
Knoten: User

Kanten: Follows, Friends, ...

Wikimedia Commons image by Chris 73. creative commons cc-by-sa 3.0 license.

Interaktionsnetzwerke.

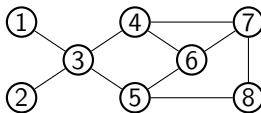
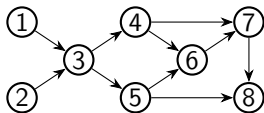
Knoten: Proteine, ...
Kanten: Interaktionen



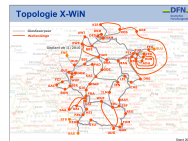
Wimimedia image by Min Oh, Jaegyoan Ahn, and Youngmi Yoon, Creative Common

Arten von Graphen

Wir unterscheiden zwischen **gerichteten** und **ungerichteten** Graphen.



Ungerichtet. Computernetze



Definition. Ein einfacher, **ungerichteter** Graph G besteht aus einer Menge $V(G)$ von Knoten und einer Menge $E(G) \subseteq \mathcal{P}_2[V(G)]$ von Kanten.

Gerichtet. Soziale Netze, WWW

Definition. Ein **gerichteter** Graph G besteht aus einer Menge $V = V(G)$ von Knoten und einer Menge $E(G) \subseteq V \times V$ von Kanten.



Hinweis. Wir werden uns vor allem mit ungerichteten Graphen beschäftigen. Wenn nichts anderes gesagt wird, sind daher im folgenden alle Graphen ungerichtet.

5.2 Grundlagen

Grundbegriffe

Schleifen. Sei G ein Graph und $v \in V(G)$. Eine Kante von v zu sich selbst nennt man **Schleife** (oder **self-loop**).

Ein Graph heißt **einfach**, wenn er keine Schleifen enthält.

Definition.

- Die **Größe** $|G|$ eines Graphs G ist die Zahl der Knoten in G , also $|G| = |V(G)|$.
- Ein Graph G heißt **endlich**, wenn $|G|$ endlich ist.

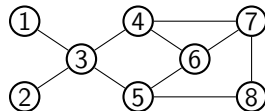
Vereinbarung. Solange nichts anderes gesagt wird, sind alle Graphen in dieser Vorlesung endlich, einfach und ungerichtet.

Definition.

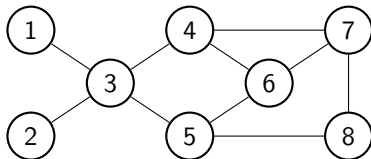
einfacher, ungerichteter Graph G :

Knotenmenge $V(G)$

Kantenmenge $E(G) \subseteq \mathcal{P}_2[V(G)]$



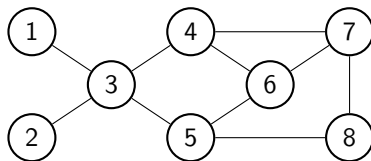
Adjazenz, Inzidenz und Nachbarschaften



Definition. Sei G ein Graph.

- Zwei Knoten $u, v \in V(G)$ heißen *adjazent*, wenn $\{u, v\} \in E(G)$.
- Wenn $e = \{u, v\} \in E(G)$ eine Kante in G ist und u einer der Endpunkte von e , dann nennt man e und u *inzident*.
- Die *Nachbarschaft* $N_G(u)$ eines Knotens $u \in V(G)$ ist definiert als
$$N_G(u) := \{v \in V(G) : \{u, v\} \in E(G)\}.$$
- Die *geschlossene Nachbarschaft* $N_G[u]$ von $u \in V(G)$ ist definiert als
$$N_G[u] := N_G(u) \cup \{u\}.$$

Grad eines Knoten



Definition. Sei G ein Graph.

- Wir definieren den **Grad** $d_G(v)$ von $v \in V(G)$ als $d_G(v) := |N_G(v)|$.
- Der **Maximalgrad** $\Delta(G)$ von G ist $\max\{d_G(v) : v \in V(G)\}$.
- Der **Minimalgrad** $\delta(G)$ von G ist $\min\{d_G(v) : v \in V(G)\}$.

Handshake Lemma

Satz.

In jedem Graph G mit mindestens zwei Knoten gibt es Knoten $u \neq v \in V(G)$ mit $d_G(u) = d_G(v)$.

Beweis. Die Aussage folgt direkt aus dem handshake lemma, das wir zu Beginn der Vorlesung bewiesen haben.

Dazu interpretieren wir die Knoten von G als „Personen“ und eine Kante zwischen u und v bedeutet, dass sich u und v per Handschlag begrüßen.

Der **Grad** eines Knotens u entspricht dann der Zahl der Personen, die u begrüßt.

Lemma (handshake lemma).

Eine Menge M von Personen treffen sich auf einem Empfang. Einige davon geben sich zur Begrüßung gegenseitig die Hand.

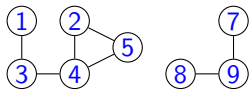
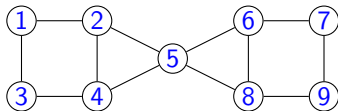
Wenn $|M| > 1$ gibt es zwei Personen aus M , die genau gleich vielen Personen auf M die Hand geben.

5.3 Untergraphen

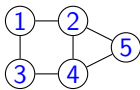
Untergraphen

Definition. Seien G, H Graphen.

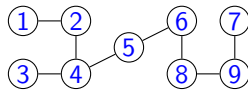
1. H ist ein **Untergraph** eines Graphs G , geschrieben $H \subseteq G$, wenn $V(H) \subseteq V(G)$ und $E(H) \subseteq E(G)$.
2. H ist ein **induzierter Untergraph** von G , wenn $H \subseteq G$ und $E(H) = E(G) \cap \mathcal{P}_2(V(H))$.
3. H ist ein **spannender Untergraph** von G , wenn $H \subseteq G$ und $V(H) = V(G)$.



Untergraph



induzierter Untergraph



spannender Untergraph

Induzierte Untergraphen

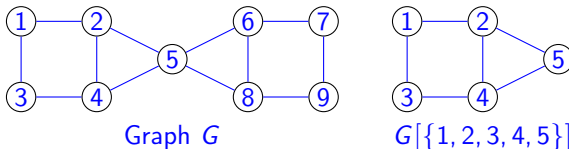
Definition. Sei G ein Graph und $X \subseteq V(G)$. Der von X in G *induzierte Untergraph*, geschrieben $G[X]$, ist der induzierte Untergraph von G mit Knotenmenge $V(G[X]) = X$.

Notation. Seien G, H Graphen. Mit $G - H$ bezeichnen wir den durch $V(G) \setminus V(H)$ in G induzierten Untergraphen.

Für $v \in V(G)$ definieren wir $G - v$ als $G[V(G) \setminus \{v\}]$.

Analog definieren wir $G - S$ für eine Menge $S \subseteq V(G)$.

Für eine Kante $e \in E(G)$ definieren wir $G - e$ als den Graphen mit der Knotenmenge $V(G)$ und Kantenmenge $E(G) \setminus \{e\}$.



Vereinigung und Schnitt

Definition.

Mit $G \cup H$ bezeichnen wir die **Vereinigung** der Graphen G und H , d.h. den Graph mit Knotenmenge $V(G) \cup V(H)$ und Kantenmenge $E(G) \cup E(H)$.

Wenn $V(H) \cap V(G) = \emptyset$, dann nennen wir $G \cup H$ die **disjunkte Vereinigung** von G und H .

Entsprechend definieren wir den Schnitt $G \cap H$ als den Graph mit Knotenmenge $V(G) \cap V(H)$ und Kantenmenge $E(G) \cap E(H)$.

5.4 Wege, Pfade und Zusammenhang

Pfade, Wege und Kreise

Definition. Sei G ein Graph.

1. Ein **Weg** W , oder auch **Kantenzug**, in G ist eine Folge

$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_{k-1} e_k v_k,$$

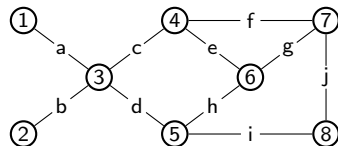
für ein $k \geq 0$, wobei $v_i \in V(G)$ für alle $0 \leq i \leq k$ und $e_i = \{v_{i-1}, v_i\} \in E(G)$ für alle $1 \leq i \leq k$.

Notation. In einfachen Graphen identifizieren wir W meistens mit der Folge $v_0 \dots v_k$ von Knoten, die W eindeutig bestimmt.

Die Knoten $v_1, \dots, v_{k-1}$ heißen **innere Knoten**, die Knoten v_0 und v_k sind die **Endknoten** von W .

W verbindet v_0 und v_k .

Beispiel.



$W = (1, a, 3, d, 5, h, 6, e, 4, c, 3, b, 2)$

W ist ein Weg von 1 nach 2.

W verbindet 1 und 2.

Pfade, Wege und Kreise

Definition. Sei G ein Graph.

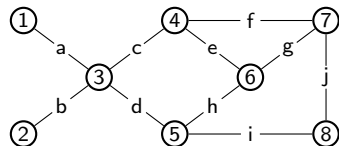
1. Ein **Weg** W , oder auch **Kantenzug**, in G ist eine Folge

$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_{k-1} e_k v_k,$$

für ein $k \geq 0$, wobei $v_i \in V(G)$ für alle $0 \leq i \leq k$ und $e_i = \{v_{i-1}, v_i\} \in E(G)$ für alle $1 \leq i \leq k$.

2. Die **Länge** von W ist die Zahl k der Kanten auf W .
3. Ein **geschlossener Weg** ist ein Weg W dessen Endknoten übereinstimmen.
4. Ein **Pfad** P in G ist ein Weg $v_0 \dots v_k$ mit $v_i \neq v_j$ für alle $0 \leq i < j \leq k$.
5. Ein **Zyklus**, oder auch **Kreis**, in G ist ein geschlossener Weg $v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k e_{k+1} v_0$, für ein $k \geq 2$, so dass $v_0 e_1 \dots e_k v_k$ ein Pfad ist.

Beispiel.



$$W = (1, a, 3, d, 5, h, 6, e, 4, c, 3, b, 2)$$

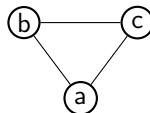
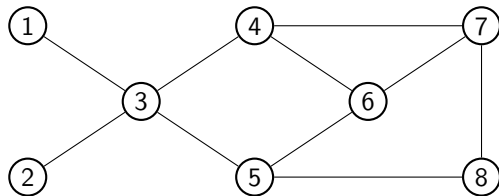
W ist ein Weg der Länge 5 von 1 nach 2.

W verbindet 1 und 2.

Zusammenhang in Graphen

Definition. Sei G ein nicht-leerer Graph.

1. G ist **zusammenhängend**, wenn es zwischen je zwei Knoten $u, v \in V(G)$ einen Pfad in G gibt.
2. Wir nennen $U \subseteq V(G)$ **zusammenhängend in G** , wenn $G[U]$ zusammenhängend ist.
3. Die **maximalen** zusammenhängenden Untergraphen von G heißen die **Zusammenhangskomponenten** von G .

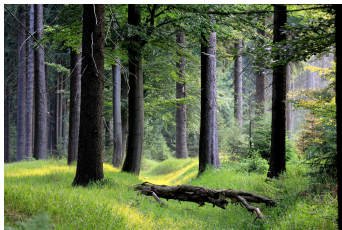


5.5 Bäume und Wälder

Ein klein wenig Botanik

Definition.

1. Ein Graph G heißt *azyklisch*, wenn er keinen Kreis enthält.
2. Ein *Wald* ist ein azyklischer Graph G .
3. Ein *Baum* ist ein zusammenhängender Wald, d.h. ein zusammenhängender, azyklischer Graph.



Minimalgrad in Bäumen

Lemma.

Jeder endliche Baum T hat Minimalgrad $\delta(T) \leq 1$.

Beweis (durch Widerspruch). Angenommen, $\delta(T) > 1$.

Dann hat T mindestens 3 Knoten und 1 Kante.

Wir konstruieren induktiv einen Pfad $P_i := u_0 \dots u_i$ wie folgt.

IA. Wähle $\{u_0, u_1\} \in E(G)$ beliebig. Wir definieren $P_1 := u_0 u_1$.

IV. Sei $P_i := u_0 \dots u_i$ schon definiert.

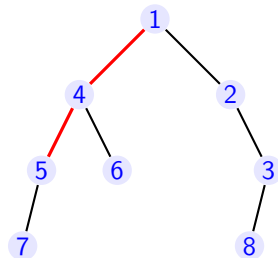
IS. Betrachte u_i . Da $\delta(G) > 1$, gibt es $v_1 \neq v_2 \in V(G)$ mit $\{u_i, v_1\}, \{u_i, v_2\} \in E(G)$.

D.h., es gibt ein $v' \in V(G)$ mit $v' \neq u_{i-1}$ und $\{u_i, v'\} \in E(G)$.

Wir definieren $P_{i+1} := u_0 \dots u_i v'$. Das schließt die Induktion ab.

Wir betrachten nun $P := P_{|T|+1}$. Da T azyklisch ist, ist P ein Pfad.

Aber P enthält $|T| + 2$ verschiedene Knoten, was uns den gewünschten Widerspruch liefert. $\square$



Zahl der Kanten eines Baums

Satz. Ein Baum T mit $n > 0$ Knoten hat genau $n - 1$ Kanten.

Beweis. (per Induktion über n)

(IA). Für $n = 1$ hat T einen Knoten und keine Kante.

(IV). Angenommen, die Behauptung gilt für alle $j < n$.

(IS). Es gilt $|V(T)| = n > 1$.

Nach dem letzten Lemma hat T ein Knoten $u \in V(T)$ vom Grad 1. Sei v der Nachbar von u in T .

Dann ist $T' := T - u$ ein Baum mit $n - 1$ Knoten und hat, nach (IV), $n - 2$ Kanten.

T hat aber einen Knoten u und eine Kante $\{u, v\}$ mehr als T' .

Also hat T genau $n - 1$ Kanten. $\square$

5.6 Spannbäume

Spannbäume

Definition.

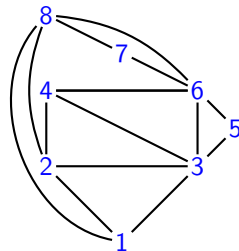
Ein *Spannbaum* eines Graphs G ist ein spannender, zusammenhängender und azyklischer Untergraph $T \subseteq G$.

Ein Spannbaum ist also ein Baum, der genau die Knoten von G enthält.

Lemma.

Jeder zusammenhängende Graph G enthält einen Spannbaum.

Beispiel.



Spannbäume

Lemma.

Jeder zusammenhängende Graph G enthält einen Spannbaum.

Beweis. Angenommen, die Behauptung sei falsch.

Dann gibt es also einen zusammenhängenden Graph, der keinen Spannbaum enthält.

Unter allen solchen Graphen wählen wir ein Graph $G = (V, E)$ mit minimaler Anzahl an Kanten.

Beobachtung. $|V| > 2$, da sonst G selbst ein Baum ist.

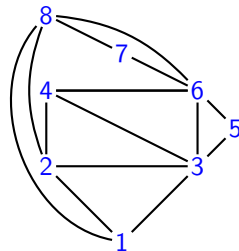
Da G nach Voraussetzung zusammenhängend aber kein Baum ist, muss G einen Kreis $C = (v_1, e_1, v_2, \dots, v_k)$ enthalten.

Behauptung. $G - e_1$ ist zusammenhängend.

Beweis. Jeder Pfad zwischen zwei Knoten, der die Kante e_1 enthält, kann entlang $C - e_1$ „umgeleitet“ werden. $\dashv$

Also ist $G - e_1$ zusammenhängend und hat keinen Spannbaum, hat aber weniger Kanten als G , im Widerspruch zur Wahl von G . $\square$

Beispiel.



Routing in Spannbäumen

Spannbäume.

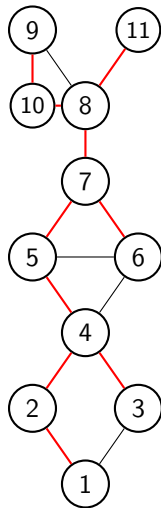
Sei G ein zshg. Graph und T ein Spannbaum von G . Offensichtlich ist

- jeder Pfad zwischen zwei Knoten u, v in T auch ein Pfad von u nach v in G und
- je zwei Knoten u und v sind in T durch einen Pfad verbunden.

Spannbäume sind eine kantenminimale Art, alle Knoten eines Graphen zu verbinden.

So etwas kann z.B. im Aufbau eines Netzwerks interessant sein, wenn Verbindungen (also Kanten) teuer zu bauen sind.

Allerdings kann der Pfad in T viel länger als der kürzeste Pfad in G sein.



5.7 Tiefen- und Breitensuche

Suchen in Graphen

Spannbäume. Der vorherige Beweis für die Existenz von Spannbäumen ist rein **existenziell**, d.h. er beweist, dass jeder zusammenhängende Graph einen Spannbaum hat, liefert aber keinen Algorithmus um einen solchen zu konstruieren.

Konstruktive Verfahren. Wir werden jetzt zwei Methoden kennenlernen, die **Tiefen-** und die **Breitensuche**, um Graphen systematisch durchsuchen zu können.

Beide Methoden liefern als „Nebeneffekt“ einen Spannbaum in zusammenhängenden Graphen.

Tiefensuche

Sei G ein Graph mit $n > 0$ Knoten und sei $v \in V(G)$.

Für $1 \leq i \leq n$ konstruieren wir

- einen Unterbaum $T_i \subseteq G$ mit Wurzel v und
- eine Beschriftungsfunktion $\mathcal{I}_i : V(T_i) \rightarrow \{1, \dots, i\}$:

(IA). Definiere $T_1 := (\{v\}, \emptyset)$ und $\mathcal{I}_1(v) := 1$.

(IV). Seien $T_i, \mathcal{I}_i$ schon definiert.

(IS). Für $1 \leq j \leq i$ sei $\mathcal{I}_i(j) := w_j$.

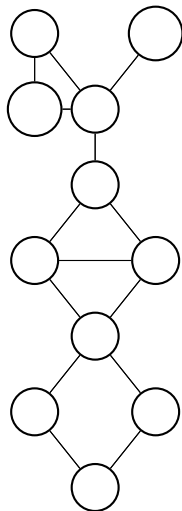
Sei $m := \max\{j : N_G(w_j) \setminus V(T_i) \neq \emptyset\}$.

Wähle $u \in N_G(w_m) \setminus V(T_i)$ und definiere

$$V(T_{i+1}) = V(T_i) \cup \{u\}$$

$$E(T_{i+1}) = E(T_i) \cup \{\{w_m, u\}\}$$

$$\mathcal{I}_{i+1}(u) = i + 1 \text{ und } \mathcal{I}_{i+1}(w_j) = j = \mathcal{I}_i(w_j) \text{ für } 1 \leq j \leq i.$$



Breitensuche

Sei G ein Graph mit $n > 0$ Knoten und sei $v \in V(G)$.

Für $1 \leq i \leq n$ konstruieren wir

- einen Unterbaum $T_i \subseteq G$ mit Wurzel v und
- eine Beschriftungsfunktion $\mathcal{I}_i : V(T_i) \rightarrow \{1, \dots, i\}$:

(IA). Definiere $T_1 := (\{v\}, \emptyset)$ und $\mathcal{I}_1(v) := 1$.

(IV). Seien $T_i, \mathcal{I}_i$ schon definiert.

(IS). Für $1 \leq j \leq i$ sei $\mathcal{I}_i(j) := w_j$.

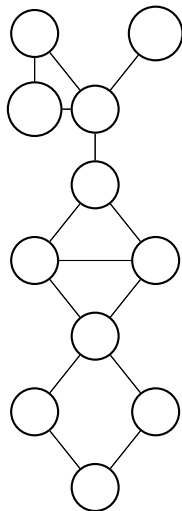
Sei $m := \min\{j : N_G(w_j) \setminus V(T_i) \neq \emptyset\}$.

Wähle $u \in N_G(w_m) \setminus V(T_i)$ und definiere

$$V(T_{i+1}) = V(T_i) \cup \{u\}$$

$$E(T_{i+1}) = E(T_i) \cup \{\{w_m, u\}\}$$

$$\mathcal{I}_{i+1}(u) = i + 1 \text{ und } \mathcal{I}_{i+1}(w_j) = j = \mathcal{I}_i(w_j) \text{ für } 1 \leq j \leq i.$$



Unterschied Tiefen- und Breitensuche

Tiefen- und Breitensuche. Beide Verfahren durchlaufen jeden Knoten eines zshg. Baums und generieren einen Spannbaum.

Breitensuche.

Sei T_v der durch eine Breitensuche in G von v entstandende Spannbaum.

Für $u \in V(G)$ ist der Pfad von v nach u in T ein kürzester Pfad von u nach v in G .

Der Vorteil der Breitensuche ist, dass sie Spannbäume mit kürzesten Pfaden von der Wurzel zu jedem Knoten aus $V(G)$ konstruiert.

Tiefensuche.

Die Tiefensuche konstruiert keine kürzesten Pfade, hat aber ansonsten viele Vorteile.

5.8 Zusammenhang und Erreichbarkeit in Graphen

Distanzen in Graphen.

Definition. Sei G ein Graph und $u \neq v \in V(G)$.

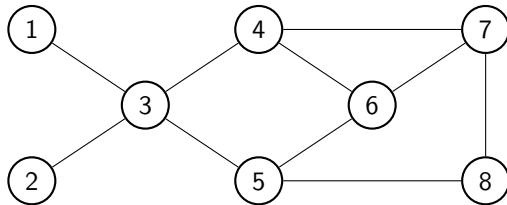
1. Die **Distanz** $\text{dist}_G(u, v)$ von u und v in G ist die minimale Länge eines Pfades von u nach v . Formal:

$$\text{dist}_G(u, v) := \min\{\ell : \text{es ex. Pfad der Länge } \ell \text{ von } u \text{ nach } v \text{ in } G\}.$$

2. Ein **kürzester Pfad** zwischen u und v ist ein Pfad P von u nach v der Länge $\text{dist}_G(u, v)$.

Beispiel. $\text{dist}_G(1, 7) = 3$.

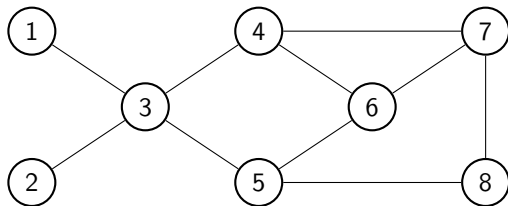
Ein kürzester Pfad zwischen 1 und 7 ist z.B. 1347.



Distanzen in Graphen.

Definition. Sei G ein Graph und $u \neq v \in V(G)$.

1. Der *Durchmesser* von G ist $\max\{dist_G(u, v) : u, v \in V(G)\}$.
2. Der *Radius* von G ist $\min_{v \in V(G)} \max\{dist_G(u, v) : u \in V(G)\}$.

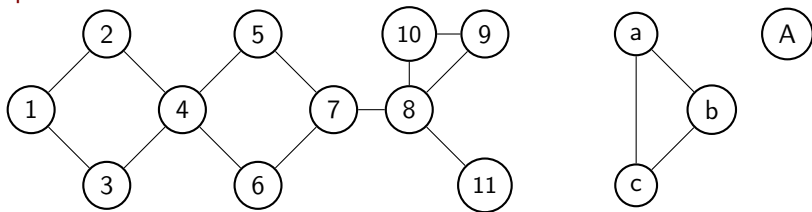


Zusammenhangskomponenten in Graphen

Erinnerung. Sei G ein nicht-leerer Graph.

Eine **Zusammenhangskomponente** von G ist ein maximaler (in Bezug auf die Untergraphrelation), zusammenhängender Untergraph $C \subseteq G$.

Beispiel.



Die Zusammenhangskomponenten sind die durch die Mengen

$$V_1 := \{1, \dots, 11\}, \quad V_2 := \{a, b, c\} \quad V_3 := \{A\}$$

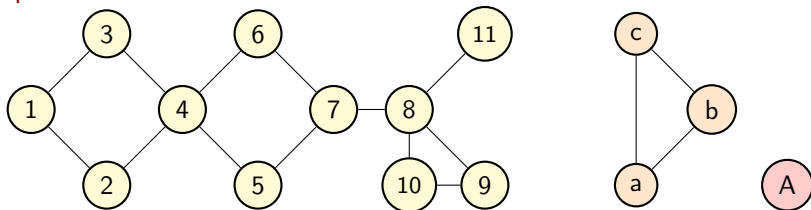
induzierten Untergraphen.

Zusammenhangskomponenten in Graphen

Berechnen von Komponenten. Wir können Zshg.-Komponenten durch Tiefen- oder Breitensuche ausrechnen.

1. Wähle $v \in V(G)$ beliebig.
2. Berechne einen DFS-Baum T_v mit Wurzel v .
Dann ist $G[V(T_v)]$ eine Komponente von G .
3. Wenn es noch unmarkierte Knoten gibt, wähle einen solchen Knoten v und wiederhole Schritt 2.

Beispiel.



Zusammenhangskomponenten in Graphen

Erinnerung. Sei G ein nicht-leerer Graph.

Eine *Zusammenhangskomponente* von G ist ein maximaler (in Bezug auf die Untergraphenrelation), zusammenhängender Untergraph $C \subseteq G$.

Notation. Statt Zusammenhangskomponente sagt man oft auch nur Komponente.

Beobachtung. Jeder Graph ist die disjunkte Vereinigung seiner Zusammenhangskomponenten.

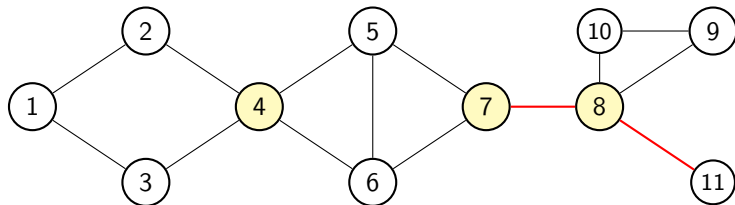
5.9 Mehrfachzusammenhang

Mehrfachzusammenhang

Einfacher Zusammenhang.

Einfacher Zusammenhang bedeutet, dass Informationen etc. von jedem Knoten zu jedem anderen geschickt werden können.

Aber möglicherweise reicht schon der Ausfall eines einzigen Knotens um den Zusammenhang zu zerstören.



Brücken und Schnittknoten

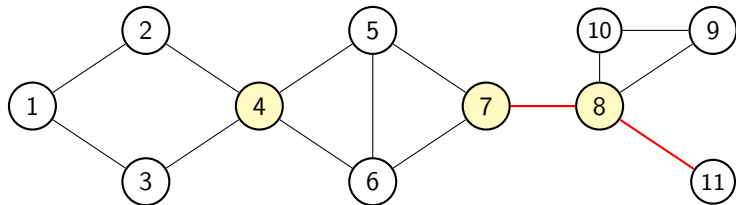
Definition. Sei G ein zusammenhängender Graph.

1. $v \in V(G)$ ist ein **Schnittknoten**, wenn $G - v$ nicht zusammenhängend ist.
2. $e = \{u, v\}$ ist eine **Brücke** von G , wenn $G - e$ nicht zusammenhängend ist.

Definition. Sei G ein beliebiger Graph.

Ein Schnittknoten von G ist ein Schnittknoten einer Komponente von G .

Eine Brücke von G ist eine Brücke einer Komponente von G .



Brücken und Schnittknoten

Fragen.

1. Enthält jeder Graph G , der eine Brücke enthält, auch einen Schnittknoten?

Ja, es sei denn die Brücke verbindet zwei Knoten vom Grad 1.

2. Enthält jeder Graph, der einen Schnittknoten enthält, auch eine Brücke? Nein.

Definition. Sei G ein zusammenhängender Graph.

1. $v \in V(G)$ ist ein *Schnittknoten*, wenn $G - v$ nicht zusammenhängend ist.
2. $e = \{u, v\}$ ist eine *Brücke* von G , wenn $G - e$ nicht zusammenhängend ist.

Definition. Sei G ein beliebiger Graph.

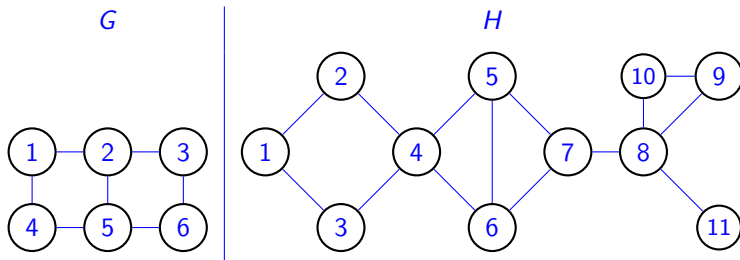
Ein Schnittknoten von G ist ein Schnittknoten einer Komponente von G .

Eine Brücke von G ist eine Brücke einer Komponente von G .

Zusammenhang und k -Zusammenhang

Definition. Sei G ein Graph.

1. Ein Graph G ist k -zusammenhängend, wenn $|G| > k$ und $G - X$ für jede Menge $X \subseteq V(G)$ mit $|X| < k$ zusammenhängend ist.
2. Wir bezeichnen das maximale $k \geq 0$ für das G k -zusammenhängend ist als die *Konnektivität*, oder den *Zusammenhang*, $\kappa(G)$ von G .



Zusammenhang vs. 1-Zusammenhang

Erinnerung. Ein Graph G ist k -zusammenhängend, wenn $|G| > k$ und $G - X$ für jede Menge $X \subseteq V(G)$ mit $|X| < k$ zusammenhängend ist.

1-Zshg vs Zusammenhang. Zusammenhängende Graphen sind also 1-zusammenhängend oder isolierte Knoten.

Bemerkung. Jeder Graph kann aus 1-zusammenhängenden Graphen und isolierten Knoten durch disjunkte Vereinigung konstruiert werden.

Anders gesagt, kann jeder Graph eindeutig in seine Komponenten zerlegt werden.

Frage. Können wir die 1-zusammenhängenden Komponenten weiter in ihre 2-zusammenhängenden Teile zerlegen?

Zerlegung in 2-zusammenhängende Teile

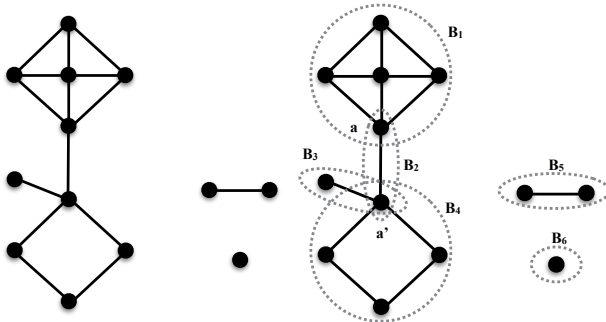
Frage. Können wir die 1-zusammenhängenden Komponenten weiter in ihre 2-zusammenhängenden Teile zerlegen?

Blockgraph. Die andere Sichtweise des Zerlegens 2-fach zusammenhängender Graphen ergibt genau die *Blockgraphen*.

Beobachtung. Wenn G zusammenhängend, aber nicht 2-fach zusammenhängend ist, so hat G einen Schnittknoten oder besteht nur aus einer einzelnen Kante oder einem einzelnen Knoten.

Der Blockgraph

Definition. Sei G ein Graph. Ein maximaler zusammenhängender Untergraph von G ohne Schnittknoten heißt **Block** von G .



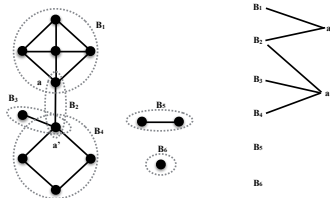
Der Blockgraph

Definition. Sei G ein Graph. Ein maximaler zusammenhängender Untergraph von G ohne Schnittknoten heißt **Block** von G .

Definition. Sei $A \subseteq V(G)$ die Menge der Schnittknoten in G und sei $\mathcal{B}$ die Menge der Blöcke von G .

Der **Blockgraph** von G ist definiert als der bipartite Graph $B(G)$ mit Knotenmenge $A \cup \mathcal{B}$ und Kantenmenge

$$\{\{a, B\} : B \in \mathcal{B}, a \in A \text{ und } a \in V(B)\}.$$



Der Blockgraph

Definition. Sei G ein Graph. Ein maximaler zusammenhängender Untergraph von G ohne Schnittknoten heißt **Block** von G .

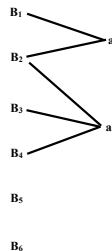
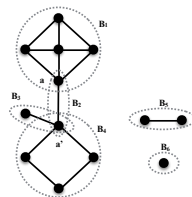
Definition. Sei $A \subseteq V(G)$ die Menge der Schnittknoten in G und sei $\mathcal{B}$ die Menge der Blöcke von G .

Der **Blockgraph** von G ist definiert als der bipartite Graph $B(G)$ mit Knotenmenge $A \cup \mathcal{B}$ und Kantenmenge

$$\{\{a, B\} : B \in \mathcal{B}, a \in A \text{ und } a \in V(B)\}.$$

Proposition. Für jeden Graph G ist der Blockgraph $B(G)$ ein Wald.

Ist G zusammenhängend, dann ist $B(G)$ ein Baum.



Blockgraphen

Satz. Der Blockgraph eines Graphs G ist azyklisch.

Beweis.

Sei G ein Graph und seien $\mathcal{B}$ die Blöcke und A die Menge der Schnittknoten von G . Angenommen, der Satz wäre falsch.

Dann gibt es einen Kreis $C := a_1 B_1 a_2 B_2 \dots a_n B_n$ in $B(G)$. Wir definieren $a_{n+1} := a_1$.

Nach Definition gilt $a_i, a_{i+1} \in V(B_i)$ für alle $1 \leq i \leq n$.

Da alle $B \in \mathcal{B}$ zusammenhängend sind, existiert in B_i also ein Pfad P_i von a_i nach a_{i+1} .

Da in C kein Schnittknoten und kein Block wiederholt wird, liefert $P_1 \cup P_2 \dots P_n$ einen Kreis in G der mindestens zwei Schnittknoten und mindestens zwei Blöcke enthält.

Dann sind aber B_1 und B_2 keine Blöcke, denn durch Löschen eines einzigen Knotens kann man B_1 und B_2 nicht trennen. $\square$

